

SUPPORT PEDAGOGIQUE

**PATHOLOGIE CHIRURGICALE/SEMIOLOGIE
L1**

UE : PCM

CODE : 1120/1122

OPTION : LPSIO/INFAS

LICENCE 1

**INFAS
2020-2021**

**ENSEIGNANTS MEMBRES DE L'UNITE PEDAGOGIQUE
D'ANATOMIE PHYSIOLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'INFAS**

NOM ET PRENOMS	CONTACTS
ABO KROU	01 41 40 15 92
DALA GBANE	01 01 15 49 73
KACOU ANINI N'GOUANDI	01 01 43 18 71
DELI MAMADOU	01 40 68 13 36
KOUASSI N'GUESSAN ALAIN	01 03 61 21 48
SILUE MAMADOU	01 03 09 66 02
TOPKA KOUAME OLIVIER	01 40 63 10 90
BLESSON GASPARD	01 41 52 36 41
KOFFI KOUADIO	01 03 50 45 99
KOFFI YEBOUA DOMINIQUE	01 02 55 16 50
KOUAKOU YAO ALEXIS	07 07 74 69 68
GABA EMMANUEL	01 01 15 59 31
HOLLY BERNARD	01 40 68 16 92
KALOU EUGENE	07 07 04 50 53
ZEGBEU GBOLEGBEU	07 58 34 96 12

RESUME DU COURS

L'enseignement de la pathologie chirurgicale/sémiologie vise à relier les connaissances scientifiques sur l'infectiologie aux mesures pratique d'hygiène dans les soins. La compréhension des mécanismes de l'infection, qui seront repris dans les UE en lien avec les processus inflammatoires et infectieux, leur donne une approche structurée de la transmission infectieuse et des moyens d'y pallier.

La place de cette UE, en premier semestre, permet de donner à l'étudiant les règles d'hygiène nécessaires à son arrivée en stage.

L'enseignement s'appuie sur des exemples et des situations concrètes et les étudiants sont incités à faire des recherches sur les sujets évoqués.

Les éléments du contenu sont en rapport avec les pathologies infectieuses chez l'homme, infections émergentes, nosocomiale. Les moyens et mode de détection d'un agent infectieux chez l'hôte : examens biologiques, prélèvements, signes cliniques de l'infection.

Les formateurs incitent les étudiants à approfondir les causes et conséquences des processus pathologiques en relation avec leurs connaissances sur les agents pathogènes et leurs modes d'action.

I. PRESENTATION DU COURS

1. Identification du cours	UE : Pathologies medico-chirurgicales Code : 1120 ECUE : Pathologie chirurgicale /sémiologie Code : 1122 Volume horaire : 25 Nombre de crédit : 1 CM : 06 H TD : 06 H TPE : 13 H
2. Salle de cours	Grand amphithéâtre école de base
3. Nom des enseignants	M ABO KROU membres de l'unité pédagogique
4. Coordonnées des enseignants	05 03 44 90/01 41 35 53 abodenis54@gmail.com
5. Disponibilité des enseignants	Du mercredi au vendredi

II. DESCRIPTION DU COURS

1. Objectif général	Connaitre les pathologies chirurgicales et leurs sémiologies
2. Finalités	Faire acquérir à l'étudiant de L1 les connaissances en vue de développer des compétences requises à l'exercice de ses fonctions.
3. Origine de l'introduction du cours	Curricula harmonisés OOAS
4. A qui s'adresse le cours ?	Etudiants de L1 en S1
5. Préalable	L'étudiant doit faire au préalable une lecture attentive du support pédagogique disponible auprès des délégués d'amphithéâtre
6. Utilité dans l'exercice de la profession	Développer les compétences chez l'étudiant Evaluer une situation clinique Etablir un protocole de soins en chirurgie.

III. COMPETENCES VISEES

- Evaluer une situation clinique à travers la sémiologie chirurgicale
- Concevoir et conduire un projet thérapeutique en lien avec le diagnostic.

IV. ACTIVITES D'APPRENTISSAGE

- Cours magistraux (CM)
- Travaux dirigés (TD)
- Travail personnel de l'étudiant)

V. MODALITES D'EVALUATION DES APPRENTISSAGES

- QCM
- QCD
- Pairage
- Contrôle continu (interrogation et devoir sur table) = 60%
- Travaux de groupes (exposée) après 7 jours ouvrables = 20%
- Après 15 jours de cours ou à la fin du module.
- Travail personnel = 20%
-

❖ OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Définir l'infectiologie et les concepts se rapportant à la sémiologie chirurgicale
- Décrire les pathologies relevant de la chirurgie générale.
- Décrire les pathologies traumatiques relevant de la chirurgie générale de mêmes que les malformations congénitales des membres, sans toutefois oublier le rôle de l'infirmier en vue d'une prise en charge adéquate.

VI. CALENDRIER DES RENCONTRES

Date et heures	Objectif spécifiques	Eléments du contenu	Activités	Lecture et exercice préparatoire
1 ^{er} cours	Définir l'infectiologie et les concepts se rapportant à la chirurgie générale	-Généralités -Concepts : *Infectiologie *notion d'asepsie *étude de l'inflammation *infection en chirurgie	-cours magistral -projection de diapo	Lire au préalable un support pédagogique disponible auprès des délégués d'amphithéâtre
2 ^{ème} cours	-Décrire les pathologies relevant de la chirurgie générale	-septicémies -panaris -phlégon -lymphangite -Abscesses chauds -Abscesses froids -Furoncles -Anthrax -Gangrène gazeuse -ostéomyélite	-Cours magistral -Exposés de groupe -Projection vidéo	Lire au préalable un support pédagogique disponible auprès des délégués d'amphithéâtre.
3 ^{ème} cours	Décrire les pathologies traumatiques relevant de la chirurgie générale de même que les malformations congénitales des membres. Sans toutefois oublier le rôle de l'IDE en vue d'une prise en charge adéquate.	-Plaies -Contusions -généralités sur les fractures -entorses -luxations -brûlures -malformations congénitales des membres -Pieds bots congénitaux	-cours magistral -Projection Vidéo -exposés de groupe	Lire ou préalable un support pédagogique disponible auprès des délégués d'amphithéâtre.

TABLE DES MATIERES

TITRES

PAGES

INFECTIOLOGIE	8
NOTION D'ASEPSIE – SIGNES CARDINAUX DE L'INFLAMMATION	9
NOTION D'INFECTION EN CHIRURGIE	14
SEPTICEMIE	17
PANARIS	22
PHLEGMON	25
LYMPHANGITE	27
ABCES CHAUD	29
ABCES FROID	33
FURONCLES	35
ANTHRAX	41
GANGRENE GAZEUSE	46
OSTEOMYELITE AIGÜE	52
PLAIES	56
CONTUSIONS	61
GENERALITES SUR LES FRACTURES	65
ENTORSES	70
LUXATIONS	73
MALFORMATION CONGENITALE DES MEMBRES	76
PIEDS BOTS CONGENITAUX	81
BRULURES (brûlures 1 – brûlures 2)	83
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	102
EXERCICES	103

INFECTIOLOGIE

INTRODUCTION

La résurgence des risques épidémiques tant combattue depuis des siècles, avec l'espoir de leur éradication ; se voit potentialiser par une palingénésie du chaos infectieux. Depuis quelques décennies, la famille des agents infectieux ne cesse de s'agrandir de plus en plus ; marquant ainsi l'apparition ou l'émergence de pathologies infectieuses nouvelles. Telles que : Le CHIKUNGUNYA dû à un arbovirus ; le SRAS ; la FIEVRE d'EBOLA ; l'ESB dû à une protéine (prion) ; la GRIPPE AVIAIRE ; la DENGUE aussi une virose ; le SIDA ; etc. Quelle menace pour le **salut** de l'espèce HUMAINE !

❖ QUELQUES DEFINITIONS.

- ✓ **Infectiologie** : Branche de la Médecine qui étudie les maladies infectieuses.
- ✓ **Infection** : Pénétration et développement dans un être vivant de microbes pathogènes (dits agents infectieux), qui peuvent rester localisés (pneumonie,..) , diffuser par voie sanguine(septicémie), ou répandre leurs toxines dans l'organisme(toxi-infection).
- ✓ **Infection en chirurgie** : Lorsqu'on parle d'infection, on pense plus volontiers aux maladies engendrées par les bactéries et les virus.
- ✓ **Chirurgie** (gr.kléirourgia : opération manuelle). Discipline médicale spécialisée dans le traitement par intervention manuelle et instrumentale sur l'organisme et ses parties internes.

NOTION D'ASEPSIE

ETUDE DE L'INFLAMMATION

A. NOTION D'ASEPSIE

I. DEFINITION

L'asepsie désigne l'absence de tout germe microbien ou de tout élément susceptible de provoquer la putréfaction ou l'infection.

II. MICROBES EN CAUSE DANS LES INFECTIONS EN MILIEU HOSPITALIER

Les microbes redoutables dans les infections les plus courantes sont :

- Le Staphylocoque doré
- Le Protéus mirabilis
- L'Entérobacter
- Le Candida albicans, etc

III. QUELLE EST LA VIRULENCE ACQUISE DES MICROBES EN MILIEU HOSPITALIER ?

Les microbes hospitaliers sont très résistants à cause de leur sélection, du fait de l'utilisation abusive et incontrôlée des antibiotiques en milieu hospitalier.

Les antibiotiques mal utilisés, emmènent l'apparition de mutation de germes qui normalement sont saprophytes tels que :

- Le protéus et bien d'autres
- (le Pseudomonas) qui devient des germes virulents

IV. QUELS SONT LES AGENTS DE TRANSMISSION DES MICROBES EN MILIEU HOSPITALIER ?

4.1. Le malade lui-même

En effet, les germes non virulents qui habitent le tractus naso-pharyngé peuvent devenir très dangereux pour le patient lui-même en cas d'utilisation abusive et incontrôlée des antibiotiques (automédication).

4.2. Le porteur sain

Il s'agit des personnes apparemment saines mais qui en réalité sont des porteurs de germes qu'ils sèment autour d'eux. Parmi ces porteurs sains, il y a :

- Le personnel médical à tous les échelons.
- Le personnel infirmier à cause de ces nombreux contacts avec les patients dans le but de les traiter.

Exemple : parmi les élèves infirmiers d'une structure de la place, des prélèvements effectués au niveau des fosses nasales ont décelé 27% des staphylocoques dorés avant leur stage et 75% des staphylocoques pathologiques après 3 mois.

- L'entourage du malade, constitué de voisins de chambre, de lit et surtout de visiteurs.

B. ASEPSIE EN CHIRURGIE

L'asepsie désigne l'ensemble des méthodes qui préserve contre la souillure des microbes tout ce qui est en contact avec la plaie opératoire.

Cette asepsie est obtenue par différentes méthodes. Il y a :

- La désinfection de la peau autour du champ opératoire avec des antiseptiques ce sont :

- Alcool iodé, Bétadine
- Hexomédine
- Cetavlon
- Mercryl laurylé
- La stérilisation des champs opératoires, des blouses opératoires (linge opératoire) par la chaleur humide qui s'obtient par un appareil qu'on appelle l'Autoclave.
- La stérilisation des instruments opératoires en métal par la chaleur sèche qui est fournie par un appareil qu'on appelle le poupinel.
- La stérilisation de la salle opératoire à l'aide de produit pulvérisé dans la salle : Formol et le paragerme.
- Isolement des malades infectés, éviction scolaire, mise en quarantaine.
- L'utilisation de boîte de pansement stérile et individuelle pour chaque patient.
- L'extrême propreté du personnel médical et autre personnel de santé (infirmier, sage-femme, etc).
- L'observance des règles d'hygiène hospitalière.

C. ETUDE DE L'INFLAMMATION

I. DEFINITION

L'inflammation se définit par les termes classiques suivants appelés signes cardinaux 4 :

- **Rougeur**
- **Tuméfaction (gonflement)**
- **Chaleur (augmentation de la chaleur localisée)**
- **Douleur**

- La rougeur relève de l'hyperthermie locale liée à la vasodilatation.
- Le gonflement est lié à l'augmentation de la perméabilité capillaire qui est un facteur d'œdème entraînant ce gonflement.
- L'augmentation de la chaleur locale est due à l'activité métabolique locale des cellules en particulier et à l'activité locale des leucocytes (sanguines contenant un noyau).
- La douleur traduit l'irritation des terminaisons nerveuses locales.

II. DESCRIPTION DU PHENOMENE DE L'INFLAMMATION

Il y a trois (03) phases successives :

- Phase vasculaire
- Phase cellulaire
- Phase de réparation

a- Phase vasculaire

Cette phase survient immédiatement après l'agression de l'organisme par un agent pathogène. Elle débute par une vasoconstriction, elle intéresse les artérioles de la zone agressée, elle est de durée très brève et elle sera suivie d'une vasodilatation (augmentation du calibre des vaisseaux).

Cette vasodilatation est due à un produit chimique qui est l'histamine. Ce qui va favoriser une fuite plasmatique dans la zone agressée qui sera à l'origine de la formation d'un œdème.

b- Phase cellulaire

Cette phase est caractérisée par l'afflux local de nombreuses cellules.

- Leucocytes, ce sont les premières cellules qui arrivent sur les lieux de l'inflammation. Parmi ces leucocytes, il y a les polynucléaires qui vont traverser la paroi des vaisseaux par la diapédèse.

- La seconde vague de cellules est caractérisée par l'arrivée massive de macrophages et de lymphocytes. Les macrophages ont pour fonction l'ingestion des particules microbiennes par pinocytose, ce qui équivaut à l'ingestion de particules de moins de 1 micron.

c- Phase de réparation

Cette phase ne survient qu'après le nettoyage complet de la zone d'infection et après la disparition totale de l'agent pathogène, l'infection se termine et la circulation sanguine reprend son cours normal. Toutefois, si la lésion a impliqué des structures qui ne peuvent pas régénérer les éléments fibreux du tissu conjonctif, ils se forment des tissus de remplacement : c'est le tissu cicatriciel.

NOTION D'INFECTION EN CHIRURGIE

INTRODUCTION

L'infection en chirurgie, problème sans âge, toujours traité et jamais résolu, crée actuellement les plus lourds soucis (Laurence).

I. DEFINITION

❖ Infection en chirurgie

Un ensemble de maladies déterminées par la pénétration et le développement de microbes pathogènes dans l'organisme. Ceci englobe un ensemble d'agents infectieux très dissemblables :

- règne animal : ex : une amibe
- règne végétal : ex : un Candida-albicans
- une bactérie
- un virus.

II. CONDITIONS DE L'INFECTION

L'infection chirurgicale est différente de l'infection médicale ; après une opération ou un traumatisme, il existe souvent un foyer favorable à l'infection (nécrose tissulaire, thrombose, foyer contus)

La forme et la gravité de la maladie dépendent de deux facteurs essentiels :

- les moyens d'agression des germes, c'est-à-dire leur pouvoir pathogène ;
- le terrain sur lequel ils vont se développer.

a. Les moyens d'agression des germes

Ils agissent :

- soit par leur virulence et leur endotoxine ;

- soit par des exotoxines
- la virulence est le pouvoir de multiplication d'un germe dans l'organisme

b. Le terrain

Le pouvoir pathogène ne peut s'apprécier qu'en fonction de l'organisme infecté : âge, existence de tare antérieure...

III. ORIGINES DE L'INFECTION

Deux possibilités se présentent :

- **hétéro-infection** : le germe provient d'un autre individu qui vient contaminer un sujet sain (salive, expectoration, urines, selles, lésions cutanées)
- **auto-infection** : exaltation du pouvoir pathogène jusqu'alors latent d'un hôte microbien.

IV. LES VOIES DE PENETRATION

- La peau
- Les muqueuses : digestive, respiratoire, conjonctivale
- Plus rarement un acte thérapeutique : injection médicamenteuse, ponction lombaire...La maladie se développe, soit au point de pénétration du germe (ex : furoncle) soit indépendamment de la porte d'entrée (septicémie)

V. ASPECTS CLINIQUES DE L'INFECTION EN CHIRURGIE

a- Incubation

Située entre la pénétration du germe dans l'organisme et les premières manifestations cliniques. Cette période de latence est nécessaire à la multiplication du germe et à l'élaboration des toxines.

b- Période d'état

La maladie infectieuse peut alors revêtir l'un des quatre aspects suivants :

- toxi-infection : ex : tétanos, diphtérie ;
- inflammation, puis suppuration circonscrite, ex : abcès chaud ;
- septicémie ;
- septico-pyohémie, c'est-à-dire septicémie compliquée de multiples foyers.

c- Evolution

Elle se fait dans la majorité des cas vers la guérison : l'organisme sortira de l'infection :

- soit non modifié ;
- soit dans l'impossibilité de refaire une infection identique : il est immunisé ;
- soit sensible par l'atteinte infectieuse : il est allergique.

SEPTICEMIE

I- DEFINITION

On appelle septicémie toute infection généralisée avec décharges importantes et répétées de germes dans le sang à partir d'un foyer septique, entraînant une atteinte grave de l'état général.

II-PHYSIOPATHOLOGIE

Toute septicémie suppose un foyer septique localisé primitif : la porte d'entrée. Cette porte d'entrée est variable et si minime, parfois, qu'elle en devient latente. En milieu chirurgical, il faut souligner la fréquence des septicémies à point de départ :

- cutané (traumatisme (plaie) ; infection cutanée (furoncle))
- de la sphère stomatologie ou O.R.L (abcès dentaire, amygdalite, etc.)
- digestif (destruction de la flore intestinale après traitement antibiotique par voie orale)
- un geste chirurgical mineur (cathétérisme veineux), ou une transfusion de sang pollué.

III- PRINCIPALES ETIOLOGIES

- **Le streptocoque hémolytique.** Sa porte d'entrée
 - Gynécologique (post-abortif)
 - O.R.L (amygdalite)
 - Cutanée : placards scarlatiniformes, érysipélateux
 - Pleuro-pulmonaires
 - Cardio-vasculaires : endocardites, phlébites
 - Articulaires.

La septicémie à streptocoque a un pronostic relativement bon car le germe est sensible aux antibiotiques administrés précocement.

- **Le staphylocoque doré** : la septicémie à staphylocoque doré est caractérisée par :
 - ❖ Sa porte d'entrée
 - cutanée (furoncle) ;
 - génito-urinaire : avortement, infection urinaire ;
 - cathétérisme veineux.
 - ❖ Ses métastases septiques constantes
 - cutanée : éruption vésiculeuses
 - pleuro-pulmonaires : pleurésies purulentes, abcès du poumon
 - rénales : anthrax du rein
 - le streptocoque blanc (après destruction de la flore intestinale suite à un traitement antibiotique par voie orale).
- **La septicémie à colibacille** est caractérisée par sa porte d'entrée :
 - digestive (hépto-biliaire)
 - urinaire
- **La septicémie à pyocyanique**
 - Une septicémie « hospitalière »
 - succède à une plaie mal traitée ou une brûlure
- **La septicémie à perfringens**
 - succède à un avortement provoqué (le perfringens étant un hôte insignifiant du vagin).

IV- ETUDE CLINIQUE

Tous ces germes en cause ont presque les mêmes manifestations cliniques.

- Début très brutal avec :
 - un frisson unique ou répété
 - une hyperthermie à 40°C

On est déjà frappé par la gravité de l'atteinte générale :

- malade prostré voire délirant,
- faciès tiré et terreux, couvert de sueurs,
- langue sèche,
- pouls très rapide,
- urines rares et foncées.

A l'examen : physique

- une splénomégalie
- des éruptions cutanées
- des arthralgies

Examens complémentaires :

- une numération formule sanguine (montre une forte hyper leucocytose à polynucléaires neutrophiles)
- une hémoculture au moment d'un frisson. Sa valeur est énorme (elle montrera le streptocoque ; cocci gram + en courtes chaînettes, du genre hémolytique et aérobie)
- surtout permettra d'en tester la résistance aux antibiotiques (antibiogramme). Ou le staphylocoque doré en général cocci gram + en petits amas.

Il faut ensuite :

- Rechercher une porte d'entrée

- cutanée (plaie érysipèle...)
- ORL ou stomatologie (otite, sinusite chronique, angine banale...)
- utérine : (d'où le toucher vaginal systématique à la recherche d'un avortement provoqué)
- chirurgicale (suite à une intervention : appendicite, etc.)
- tester le terrain : recherche une tare latente (diabète...)
- Rechercher une localisation métastatique
 - endocardite : pleuro-pulmonaire (abcès du poumon, pleurésies purulentes), thrombose veineuse

Enfin dès l'hémoculture pratiquée, commencer le traitement antibiotique.

- Les formes septicopyohémiques

C'est celui d'un grand infecté :

- faciès terreux, amaigri
- pouls petit et rapide, tension artérielle basse, oligurie
- température oscillante
- faire l'hémoculture au moment des clochers thermiques pour découvrir le germe.
- Les localisations sont multiples
 - cutanées (abcès sous-cutanés)
 - respiratoire, fréquentes et graves (pneumonie, pleurésie...)
 - rénales (anthrax, phlegmon péri-néphrétique...)
 - osseuses (ostéomyélite aiguë : spondylite, ostéo-arthrite)
 - articulaire (arthrite séreuse ou purulente)

V- EVOLUTION

Non traité correctement et très tôt, on assiste à la constitution :

- des métastases septiques
- d'un état de toxi-infection

- évidemment la mort du malade

BASES DU TRAITEMENT

- Préventive
 - parage soigneux de toute plaie
 - l'indication large d'une antibiothérapie préventive
- Curative
 - antibiothérapie massive et bien dirigée par la culture du germe
 - le traitement local de la porte d'entrée et des métastases septiques
 - la réanimation du malade.

PANARIS

I- DEFINITION

On appelle panaris toute infection de l'un quelconque des éléments anatomiques d'un doigt (M. DELESTANG (1985)).

C'est une infection aiguë de l'une quelconque des parties constituant des doigts (Bruner et Suddarth (1985)).

II- CAUSES

- Toute plaie volontiers, minime négligée (piqûre d'aiguille, blessure chez le travailleur manuel) cause traumatique.
- Infection de la pulpe des doigts causée par le staphylocoque doré.

III- DIFFERENTS PANARIS

a- Panaris superficiels

C'est une infection pyogénique des tissus entourant l'ongle et s'étend entre les tissus mous et l'ongle, plus spécifiquement à la face postérieure de l'ongle.

Ex : panaris cutané ou péri-unguéal, sous unguéal, érythémateux, phlycténoïde soit sous-cutanée, surtout au niveau de la pulpe ou des deux premières phalanges.

b- Panaris du tissu cellulaire sous-cutané

Habituellement localisé mais susceptible de se propager de la pulpe.

Ex : type panaris du pouce.

c- Panaris profond

C'est une infection plus grave et plus courante des doigts, due au streptocoque. L'infection produit un œdème et une tuméfaction importante pour diminuer ou

stopper complètement l'apport nutritif de l'artère au tissu mou. Il s'en suit une nécrose rapide et même une atteinte de l'os.

IV- SIGNES CLINIQUES

4-1 Les signes

Ces signes permettent de faire le diagnostic de panaris. On note les signes locaux tels que :

- Inflammation (douleur, chaleur, rougeur et œdème (tuméfaction))
- Douleur spontanée pulsatile
- Les signes d'extension régionale : Lymphangite, Adénopathie
- Les signes généraux : fièvre, insomnie, etc.
- Les signes biologiques : hyperleucocytose, glycémie
- Les signes radiographiques : présence de corps étrangers, atteinte ostéo-articulaire.

4-2 Complications

- **L'ostéite (infection de l'os)** : le plus souvent secondaire à un panaris sous-cutané, surtout de la pulpe du doigt.
- **L'arthrite** : le plus souvent secondaire à un panaris mal traité.
- **Panaris hyper septique** : il est dû à une virulence particulière du genre ou à la fragilité du terrain. Il réalise des formes septicémiques ou gangreneuses.

V- LES PRINCIPES DE TRAITEMENT DES PANARIS

C'est une urgence lorsque la suppuration est collectée.

a- Le traitement chirurgical

- Incision et toilette de tous les tissus infectés et de corps étrangers éventuels avec prélèvements biologiques suivis d'antibiogramme.
- Pansement à plat, bandages suivis d'une immobilisation du membre en position de fonction.

b- Le traitement général

- Comporte une sérovaccination antitétanique. L'antibiothérapie éventuellement est adaptée à l'antibiogramme.

VI- ROLE DE L'INFIRMIER DANS LE TRAITEMENT DES PANARIS

- La surveillance vérifiant la disparition des signes locaux, régionaux et généraux.
- Les pansements avec bain quotidien
- Prélèvements biologiques en vue d'antibiogramme.
- Administration des antibiotiques prescrits
- La rééducation après cicatrisation

PHLEGMON

I- DEFINITION

C'est l'infection des étuis digitaux de la main par les germes pathogènes.

II-VARIETES CLINIQUES (PHLEGMON DES GAINES DE LA MAIN)

Il existe deux sortes de phlegmons des gaines :

- Les phlegmons des gaines digitales moyennes (gainés synoviales)
- Les phlegmons des espaces cellulaires des gaines digito-carpiennes (radiales et cubitales)

2-1 Les phlegmons des gaines digitales moyennes

Ces phlegmons sont localisés à la gaine synoviale des tendons fléchisseurs des trois (3) doigts médians. C'est avant tout une situation digitale commençant au niveau de l'articulation (2^e – 3^e) mais elle remonte dans la paume en regard de l'articulation métacarpo-phalangienne.

2-2 Etiologie

Les phlegmons peuvent survenir après une inoculation directe par piqure indirecte suite à un panaris sous-cutané des phalanges non traité.

2-3 Clinique

a- Signes fonctionnels

- la douleur spontanée, intense, vive entraînant l'insomnie
- l'hyperthermie à 39°-40°C.

b- Signes physiques

Au nombre de deux (2)

- Le crochet digital doigt semi fléchi avec impossibilité de l'étendre) ;
- La douleur traçante par pression légère le long de la gaine, lancinante.

III- EVOLUTION-COMPLICATIONS

3-1 Evolution

Mal traité, le phlegmon peut mettre en jeu le pronostic vital avec notamment :

- des phénomènes septico-pyohémiques
- exacerbation par des maladies métaboliques (diabète) d'où l'examen systématique des urines pour chaque patient diagnostiqué.

3-2 Complications

Les complications locales sont fréquentes et laissent un doigt inopposable, rétracté avec nécrose du tendon fléchisseur, diffusion du pus à redouter si les signes généraux et fonctionnels persistent.

IV- PRINCIPES DE TRAITEMENT

4-1 Traitement médical

Antibiothérapie massive systématique associée au traitement chirurgical et vaccination spécifique en plus des règles hygiéno-diététiques à observer.

4-2 Traitement chirurgical

Il vise à drainer la gaine par usage de lame de caoutchouc après une incision large ; une immobilisation de la main en position fonctionnelle est indispensable sous pansement. Mise en œuvre des soins infirmiers dès la première intervention et Communication pour le Changement de Comportement (CCC).

LYMPHANGITE

INTRODUCTION

La lymphe élément vital de l'organisme humain, circule dans le corps par le canal des vaisseaux lymphatiques. Toutefois que ces voies de circulation de l'organisme subissent une altération ou une agression quelconque, il s'en suit des maux qui peuvent se sentir de divers ordres.

I- DEFINITION

La lymphangite est l'inflammation des vaisseaux lymphatiques suites à la pénétration de germes banals pathogènes.

II-PHYSIO-PATHOLOGIE

La pénétration des germes pathogènes dans les vaisseaux lymphatiques entraine une collection liquidienne en amont du site où ces microbes sont installés (thrombose). Cette thrombose est à l'origine de tumeur rougeâtre, douloureuse et chaude appelée inflammation.

Parfois on observe une série de tumeurs installées sur le même trajet ou le plus souvent une grosse tumeur siégeant sur le trajet des gros vaisseaux.

III- CAUSE

En général la pénétration des germes se fait par une plaie située sur une partie des doigts ou des orteils irriguées par les vaisseaux lymphatiques.

IV- ETUDE CLINIQUE

4-1 Signes fonctionnels et physiques

C'est une douleur siégeant à la jambe ou à l'avant-bras. Cette douleur est décrite comme si elle bouillait, elle est accentuée par la station debout et la déclivité.

Parfois on voit au niveau du membre concentré une grosse tumeur chaude douloureuse et rougeâtre.

4-3 Signes généraux

- Fièvre modérée 38°5 – 40°C
- Céphalées, frissons

4-4 Différents sièges topographiques

- Les membres (plus souvent)
- Les seins (origine mammelonnaire due à la lactation)
- Tissus lâches (paupières, verge, scrotum s'accompagne d'un œdème plus important).

V- EVOLUTION

La lymphangite est toujours accompagnée d'adénite (inflammation des ganglions). Bien traitée, elle guérit sans séquelles.

Mais parfois on peut avoir des complications surtout lorsqu'elle est mal traitée qui sont :

- les abcès lymphatiques
- les adeno-phlegmons
- la lymphangite gangreneuse
- les abcès locaux

VI- TRAITEMENT

- D'abord, il faut traiter la porte d'entrée (la plaie initiale)
- Ensuite, procéder à des pansements chauds alcoolisés
- Enfin, antibiothérapie massive spécifique et variée

ABCES CHAUD

I- DEFINITION

L'abcès chaud désigne toute collection purulente aiguë, localisée, développée dans une cavité néoformée présentant tous les signes cardinaux de l'inflammation : tumeur, rougeur, chaleur, douleur.

II- ETIOLOGIES

La cause initiale est l'introduction sous les téguments d'un germe pyogène.

Les germes souvent mis en cause sont :

- Staphylocoque blanc ou doré
- Streptocoque

Plus rarement on rencontre :

- Bacille d'Eberth
- Pneumocoque
- Gonocoque
- Colibacille
- Germes anaérobies

III- PHYSIOPATHOLOGIE

L'abcès chaud résulte d'une défense locale de l'organisme. Les réactions de défense qui constituent l'inflammation sont :

- une vasodilatation active avec exsudation séreuse ;
- une diapédèse des leucocytes qui, par phagocytose, englobent et digèrent les germes pyogène ;
- une barrière scléreuse se forme à la périphérie et limite la diffusion de l'infection.

Avant sa constitution, l'abcès est en période de diffusion suivie d'une période de collection.

IV- ANATOMIE PATHOLOGIE

Constitution

L'abcès chaud collecté comprend une cavité et un contenu.

a) La cavité contient :

- un pus crémeux, épais, bien lié, sans odeur en cas de staphylococcie
- pus fluide, séro-purulent s'il s'agit de streptocoque
- épais, presque membraneux, légèrement verdâtre en présence du pneumocoque.

b) La paroi est constituée de :

- ❖ Trois couches qui sont, de dedans en dehors :
 - une couche interne
 - une couche médiane
 - une couche périphérique, barrière entre les tissus infectés et les tissus sains.

V- EVOLUTION

Tout abcès collecté tend à s'ouvrir spontanément à l'extérieur. Si cette évacuation ne peut se faire, l'abcès diffuse en clivant les espaces cellulaires pour s'ouvrir à la peau ou plus grave, dans une séreuse ou viscère.

Correctement mis à plat, l'évolution sous antibiothérapie massive et spécifique, se fait vers la guérison en quelques jours.

Non traité, l'abcès évolue le plus souvent vers la fistulisation de la peau. Ce qui est insuffisant et peut laisser persister une rétention purulente responsable des complications :

- **loco-régionales** : lymphangites aiguë, adénite ;

- **générales** : beaucoup plus graves comme la septicémie, les septico-pyohémies.

NB : Retenir que pour tout abcès chaud Fluctuation = Collection purulente donc incision.

VI- CLINIQUE

6-1 Au stade de diffusion

Les signes fonctionnels qui amènent à consulter sont :

- des douleurs augmentant progressivement d'intensité pour devenir lancinantes, vives, pulsatiles.

Les signes généraux traduisent l'infection :

- fièvre modérément élevée, irrégulière avec frissons ;
- un malaise général, des céphalées.

Les signes physiques essentiellement des signes cardinaux de l'inflammation :

- tuméfaction dure au centre, empâtée à la périphérie ;
- rougeur et chaleur locales ;
- douleurs à la pression.

6-2 Au stade de collection

- les signes fonctionnels se modifient avec disparition des douleurs qui font place à une sensation pulsatile et insomnie.
- les signes généraux sont plus marqués par :
 - ✓ la fièvre oscillante ;
 - ✓ la NFS montre une hyperleucocytose, une polynucléose.
- un signe capital traduit la collection purulente : c'est la fluctuation.

VII- TRAITEMENT

Au stade de la fluctuation, un impératif. C'est l'incision au point le plus déclive et évacuation du pus suivi de méchage et de drainage :

- Un prélèvement de pus sera effectué pour un antibiogramme au laboratoire ;
- Faire un pansement compressif et équilibrer l'alimentation du patient avec conseil hygiéno-diététique ;
- Ne pas omettre une éventuelle sero-vaccination antitétanique.

ABCES FROID

I- DEFINITION

L'abcès froid est une collection purulente d'allure chronique, caractérisée par :

- sa formation lente ;
- l'absence des signes cardinaux de l'inflammation

II- ETIOLOGIES

Le germe le plus souvent incriminé est le Bacille de Koch (B.K) donc d'origine tuberculeuse. L'abcès froid peut-être isolé ou au contraire secondaire à une affection de voisinage ou encore à distance d'un mal de POTT.

III-PHYSIOPATHOLOGIE

La cavité de l'abcès comporte une paroi faite de différents éléments qui sont de la profondeur à la surface :

3-1 Une couche interne

Elle est irrégulière avec des saillies jaune grisâtre et des bourgeons vascularisés. Des cellules nécrosées, de la fibrine et des vaisseaux néoformés la constituent. Le pus est au contact direct de cette paroi.

3-2 Une couche externe

Parsemée de points jaune grisâtre, contenant des pellicules tuberculeux avec des cellules géantes. C'est la zone de prolifération active d'une barrière de défense au contraire de l'abcès chaud.

3-3 Le contenu

C'est du pus d'abcès froid présentant des caractères particuliers, c'est-à-dire mal lié, jaune séreux tenant en suspension des débris caséux.

IV-CLINIQUE

4-1 Si l'abcès froid n'est pas fistulisé

Il est nécessaire de procéder à une exérèse totale au-delà des tissus sains. Ce qui est de loin la meilleure.

Si l'abcès froid est volumineux, une ponction évacuatrice peut être faite mais en un endroit non déclive pour éviter la fistulisation.

4-2 Si l'abcès froid est fistulisé

Incision large avec effondrement et destruction de la paroi à la curette, antibiothérapie majeure spécifique et associée. Dans tous les cas, le traitement de l'abcès froid est avant tout étiologique. Les abcès froids à distance tels les abcès migrants du mal de POTT relèvent de traitements spéciaux pendant une durée d'au moins 6 mois minimum.

FURONCLES

INTRODUCTION

Les furoncles sont des pathologies connues de tous parce qu'ils sont très fréquents dans nos milieux. Leur guérison spontanée et la simplicité de leur traitement, leur confèrent un caractère banal. Malheureusement, il arrive parfois qu'ils s'aggravent et deviennent redoutables voire fatales. C'est pour cela que la prise en charge systématique s'avère indispensable pour assurer une guérison rapide et sans séquelle aux patients.

I- DEFINITION

Le furoncle est une inflammation cutanée circonscrite due le plus souvent au staphylocoque doré, débutant au niveau d'un appareil pilo-sébacée provoquant la suppuration et le sphacèle de cet appareil et d'une partie du derme environnant, qui sont éliminés sous forme d'une masse jaunâtre appelée bourbillon.

II-PATHOGENIE

Le staphylocoque pénètre le plus souvent directement jusqu'au follicule pileux en suivant le trajet du poil, à l'occasion de facteurs favorisants.

III- FACTEURS FAVORISANTS

3-1 Facteurs locaux

- Le manque d'hygiène
- Les dermatoses prurigineuses
- Les frottements ou irritations répétées
- Les frottements chimiques de la peau

3-2 Les facteurs généraux

- Le diabète le plus souvent
- L'altération de l'état général
- Les fièvres éruptives
- Le surmenage

IV- FORMES CLINIQUES SELON LE SIEGE

Certaines localisations sont particulièrement douloureuses et en général :

- Furoncle de la fesse gênant la position assise
- Furoncle de la face dorsale du pied interdisant le port d'une chaussure
- De la première phalange des doigts
- Notamment le furoncle de la lèvre supérieure et de l'aile du nez qui peuvent avoir une évolution banale ou parfois septicémique réalisant le tableau d'une staphylococcie maligne de la face.

V- SIGNES CLINIQUES

5-1 D'un furoncle simple

❖ Le début

Le début est marqué par l'apparition des signes fonctionnels modérés à savoir :

- picotement, prurit, sensation de chaleur ;
- en quelques heures apparaît une papule rouge acuminée centrée par un poil ;
- cette papule va se transformer, augmenter progressivement de volume pour prendre l'aspect d'une tuméfaction conique, rouge, chaude, douloureuse, indurée à sa base, tendue, entourée d'une acné érythémateuse ;
- la douleur devient importante.

❖ Vers le 4^{ème} et 5^{ème} jour

Le sommet de la tuméfaction se coiffe d'une pustule qui s'ouvre et laisse s'écouler un peu de pus.

- La douleur s'atténue
- De 24 heures à 48 heures, le contenu du furoncle, ou bourbillon s'élimine spontanément sous forme d'une petite masse verdâtre ou jaunâtre.

❖ La cicatrisation

La cicatrisation se fait en une quinzaine de jours laissant une cicatrice indélébile, blanchâtre et stellaire.

5-2 D'un furoncle de la lèvre supérieure

a- Evolution banale

- Apparition de signes fonctionnels modérés (picotement, prurit, sensation de chaleur)
- En quelques heures, apparaît une papule rouge, acuminée, centrée par un poil
- Il devient une tuméfaction conique, rouge, chaude, très douloureuse, indurée à la base, tendue, entourée d'une zone œdémateuse
- Vers le 4^{ème} et le 5^{ème} jour, le bourbillon s'éliminera spontanément parallèlement à une sédation des signes fonctionnels
- La cicatrisation se fera en une quinzaine de jours laissant une cicatrisation inesthétique.

b- Evolution maligne

Il peut y avoir un risque de dissémination phlébitique septicémique réalisant le tableau d'une staphylococcie maligne de la face.

✓ **Les signes généraux : les signes généraux sont sévères**

- Température à 40°C avec pouls en rapport, frissons
- L'hémoculture est positive

✓ **L'œdème facial**

L'œdème facial est considérable, violacé, hérissé de phlyctènes grisâtre.

✓ **En l'absence de traitement, on note :**

- un syndrome méningé, un œdème palpébral avec protrusion du globe oculaire
- une paralysie oculaire avec atteinte du moteur oculaire commun et du moteur oculaire externe.

✓ **Etiologie et évolution**

Il faut individualiser devant un cas malin deux formes étiologiques et d'évolution différente :

- la staphylococcie grave de la face progressivement extensive en l'absence de traitement pouvant aboutir à la thrombophlébite du sinus caverneux ou à une septicémie se rencontrant le plus souvent sur les terrains déficients.
- la staphylococcie suraiguë de la face due à une septicémie staphylococcique primitive chez un sujet sain porteur d'un petit furoncle isolé de la face.

VI- LES COMPLICATIONS

✓ **Locales**

- Lymphangite
- Abscesses chaud circonscrit
- Adénite aiguë ou adéno-phlegmon

✓ **Générales**

- Septicémie aiguë
- Bactériémie passagère qui peut entraîner une localisation secondaire telle une ostéomyélite.

VII- TRAITEMENT

- Faire un bilan complet précisant le siège, l'aspect, le nombre du ou des furoncles.
- Rechercher systématiquement une tare (diabète par exemple).
- Proscrire tout traitement local agressif ou traumatisant.
- Mettre un pansement aseptique ou une pommade d'antibiotique.
- Attendre l'élimination du bourbillon que l'on peut enlever à la pince en temps opportun
- Faire une antibiothérapie dans les cas suivants :
 - sujet déficient
 - existence de ganglion de voisinage
 - tout furoncle ayant tendance à grossir
- En cas de furoncle : les antibiotiques sont peu efficaces. Traiter la cause en observant une application chaude et humide répétée (compresse imprégnée d'eau chaude et d'antiseptique).
- Le furoncle ne doit jamais être pressée ni manipulée pour faire sourdre le pus : risque de dissémination des microbes.

Le furoncle de la face justifie par son siège et la gravité de ses complications une antibiothérapie par voie générale qui rend ainsi très rare la staphylococcie maligne de la face.

VIII- SOINS INFIRMIERS

Pour satisfaire le besoin d'apprendre, l'infirmier diplômé d'état doit :

- Permettre au patient à reconnaître l'évolution bénigne ou maligne du furoncle.
- Dire au malade la nécessité de renouveler le pansement et de respecter les prescriptions médicales.

- Lui expliquer la nécessité de faire la glycémie à la recherche d'un diabète latent.
- Lui demander d'assurer quotidiennement son hygiène corporelle et vestimentaire.
- Lui demander d'éviter les frottements prolongés d'une partie du corps.

Pour satisfaire le besoin d'éviter les dangers l'IDE ou S/F doit :

- Attendre l'expulsion spontanée du bourbillon
- Faire des pansements chauds et humides sur le furoncle
- Veiller au respect de la prise de médicament (la durée et la posologie)
- Conduire ou orienter le patient vers le médecin pour envisager le traitement chirurgical si nécessaire.
- Conduire le patient chez le dermatologue pour toute dermatose ou agression cutanée.

CONCLUSION

Les furoncles d'évolution maligne ou bénigne sont aujourd'hui maîtrisés par les équipes de soins. Le traitement dépend exclusivement de son caractère évolutif. Néanmoins pour assurer cette guérison, il faut associer le patient en l'amenant à participer efficacement à ses propres soins dans le respect des grandes règles d'hygiène et des principes du traitement.

ANTHRAX

INTRODUCTION

L'anthrax est une maladie infectieuse très peu connue du fait de sa rareté. Il est cependant très important de souligner que l'anthrax est une pathologie mortelle. La thérapeutique et les soins infirmiers qui en découlent doivent être précoces et efficaces afin d'éviter d'éventuels drames.

I- DEFINITION

C'est une agglomération de furoncles reliés entre eux par une suppuration du derme. Il survient sur un organisme déficient et peut prendre alors une allure récidivante : le diabète est le principal facteur prédisposant. Il s'accompagne d'une infection staphylococcique du tissu sous-cutané.

II- ETIOLOGIE

Les causes des anthrax sont identiques à celles des furoncles.

III- FORMES CLINIQUES

- Anthrax circonscrit (ex : Anthrax circonscrit de la nuque)
- Anthrax diffus (ex : Anthrax diffus à la nuque)

IV- SIGNES CLINIQUES

A- ANTHRAX CIRCONSCRIT DE LA NUQUE

1- Le début

Le début de l'anthrax est marqué par :

- des signes fonctionnels modérés :
 - sensation de tension douloureuse
 - prurit

- des signes généraux mineurs :
 - malaise général
 - fébricule
- l'apparition au niveau d'une zone fibreuse, d'une plaque indurée, rouge, chaude, douloureuse.

2- La période d'état

- La douleur devient vive, lancinante, gênant les mouvements entraînant l'insomnie.
- Les signes généraux sont marqués par :
 - une température variable
 - un malaise général
- A l'examen on découvre
 - un placard rouge, violacé, saillant, induré, adhérent à la peau qui ne se laisse pas plisser, très douloureux
 - il se couvre rapidement de phlyctènes acuminées, centrées par un poil d'abord roussâtre puis purulent.
- Le placard peut atteindre la taille d'une paume de main, mais n'a pas tendance à s'étendre.

Il faut rechercher une tare latente : sucre et albumine dans le sang et dans les urines (urée, glycémie, albuminurie et glycosurie).

3- L'évolution

Elle est en générale favorable.

a- La rupture des phlyctènes

Les phlyctènes se rompent en quelques jours laissant d'abord apparaître des ulcérations séparées par des languettes cutanées et réalisant par la suite un aspect en « écumoire » en « nid » de guêpe. Ensuite les points cutanés se détruisent et se forme en lieu et place une vaste ulcération cratériforme remplie par un amas bourbillonneux.

b- Les signes cliniques

- Les signes fonctionnels et généraux rétrogradent
- Le bourbillon s'élimine ou est enlevé chirurgicalement

c- Le cratère

- Les cratères se comblent par bourgeonnement en une quinzaine de jours
- Une cicatrice gonflée, inesthétique, indélébile.

4- Les complications

D'une manière générale, les complications sont rares.

a- Complication locales

- Suppuration péri ou sous-anthracoïde
- Lymphangite réticulaire
- Adénite
- Adéno-phlegmon

b- Complications générales

- Septicémie
- Métastase suppurée
- Anthrax diffus
- Anthrax gangreneux

B- ANTHRAX DIFFUS DE LA NUQUE

1- Le début

Le début est marqué par l'apparition d'un anthrax de la nuque.

2- La période d'état

a- L'examen général

Rapidement apparaissent des signes généraux de haute gravité.

- Température à 40°C

- Pouls petit et rapide
- Langue sèche et rêche
- Adynamie
- Prostration
- Tendance au collapsus cardio-vasculaire (CCV)
- Oligurie (diminution de la quantité d'urines émises en un temps donné)
- Subictère (discrète coloration jaune de la peau et des conjonctives qui s'observe au début des ictères et des affectations du foie)
- Hyperleucocytose importante.

b- Examen local

A l'issue de l'examen local, on découvre une plaque :

- énorme, rouge, violacée
- très dure
- douloureuse
- mal limitée, entourée par un œdème important, une lymphangite
- elle se couvre rapidement de phlyctènes centrées par un poil et surtout s'étend rapidement, envahissant toute la nuque et atteignant le dos.

3- Les complications

Elles sont très fréquentes malgré le traitement :

- suppuration du tissu sous-cutané avec fusée à distance
- adénite
- adéno-pyohémie
- collapsus cardio-vasculaire
- coma diabétique

V- TRAITEMENT

Quelle que soit la forme clinique décrite plus haut, le traitement se conçoit à deux niveaux.

1- Traitement médical

Idem avec le traitement des furoncles avec une place de choix pour l'antibiothérapie.

2- Traitement chirurgical

Consiste à vider l'anthrax de son pus et faire quelque fois des greffes de peau.

SOINS INFIRMIERS

Idem avec celui des furoncles. Mais en cas de complications graves (anthrax diffus dangereux, septicémie ou septico-pyohémie, collapsus cardio-vasculaire, coma diabétique, etc...), l'IDE ou la sage-femme doit adresser le patient chez le médecin pour compléter la prise en charge.

CONCLUSION

L'anthrax est une pathologie que l'on doit traiter précocement et efficacement car elle peut causer la mort des malades qui en souffrent. Les traitements déjà connus sont nombreux et basés sur les antibiotiques et les pansements. L'équipe de soins fait quelque fois recours à la greffe de peau pour maîtriser les ulcérations cutanées qui sont souvent béantes.

GANGRENE GAZEUSE

INTRODUCTION

La gangrène gazeuse est une infection qui se développe au niveau des ouvertures cutanées (plaies), le traitement et les soins infirmiers à prodiguer dépendant des facteurs étiologiques et de l'évolution de la pathologie qui est très souvent fatale.

I. DEFINITIONS : GANGRENE

- a. Mortification locale qui aboutit à la nécrose des tissus, avec tendance à l'extension de proche en proche. Gangrène gazeuse, due à des microbes, anaérobies qui développent des bulles de gaz de putréfaction dans l'épaisseur des tissus, le plus souvent sur des plaies souillées de terre.
- b. C'est un phlegmon nécrosant du tissu musculaire (Myonécrose) à évolution rapide et extensive. Elle se traduit par la production de gaz au niveau des tissus et une toxémie grave évoluant souvent vers la mort malgré une thérapeutique précoce.

II. ETIOLOGIE

- Les germes anaérobies, les clostridium œdématis, perfringens, septicums
- Les Bacillus histolyticus, Bacillus putrificus.

2.1. Mode d'action

Ces germes produisent des toxines cytolytiques à l'origine de la nécrose cellulaire et des phénomènes de toxémies.

2.2. Porte d'entrée

- Plaie contuse négligée ou souillée
- Plaie de guerre

- Injection médicamenteuse

2.3. Certains facteurs

Les facteurs qui favorisent l'apparition de la gangrène gazeuse sont :

- la contusion des masses musculaires
- les troubles circulatoires
- troubles circulatoires associés (garrot, plaie vasculaires)
- l'existence d'une tare organique : diabète, insuffisance cardiaque ou rénale.

III. FORMES CLINIQUES

3.1. Formes topographiques

Selon l'extension du processus on distingue :

- des formes circonscrites
- des formes diffuses
- des formes massives

3.2. Formes symptomatiques

Selon la prédominance de tel ou tel signe, on distingue :

- la forme œdémateuse, sans gaz : c'est l'érysipèle blanc
- l'emphysème bronzé de Velpeau où prédominent les placards bronzés

3.3. Formes évolutives

- formes suraiguës évoluant en quelques heures
- forme subaiguë résistant quelques jours
- formes pyohémiques avec abcès gazeux métastatiques

3.4. Formes étiologiques

Les germes responsables :

- les germes anaérobiques : les clostridi
- les germes aérobies en association

IV. SIGNES CLINIQUES

4.1. Période de début

a- Signes fonctionnels

- Sensation de tension, de striction douloureuse au niveau d'une plaie des parties molles qui dure 2 à 3 jours.

b- Signes physiques

A l'examen on note :

- Une douleur particulière, pénétrante.

A l'inspection :

- Au niveau de la plaie, exsudat fétide, blanchâtre
- Au niveau de la plaie, la peau est distendue par un œdème, du par les gaz ; elle est luisante, pâle, ivoirine, sillonnée par un réseau veineux bleuâtre

A la palpation

- Une sensation de crépitation neigeuse sous-cutanée traduit l'emphysème.

c- Signes généraux

Ils sont précocement importants sans rapport avec les lésions locales. Ils traduisent la toxémie par :

- élévation thermique
- accélération du pouls
- altération du faciès
- asthénie.

4.2. Période d'extension

L'extension de gangrène est très rapide.

a- Signes physiques

- Augmentation de la sensation de tension

b- Signes fonctionnels

A l'inspection

- La peau est parsemée de placards bronzés,
- Des phlyctènes à contenu roussâtre,
- Des plaques sphacèles apparaissent et atteignent en quelques heures ou en 1 ou 2 jours tout le membre.

A la palpation

- La crépitation neigeuse devient plus étendue
- On note de gros troubles circulatoires
- Refroidissement des téguments
- Affaiblissement ou disposition du pouls

c- Signes

Ils sont très marqués et reflètent le syndrome toxique

- Agitation délirante
- Le malade devient stuporeux
- Le faciès est pâle, subictérique
- Pouls petit rapide et filant
- La tension artérielle effondrée
- Hypo ou hyperthermie

A ces signes s'associent des défaillances viscérales multiples

- Insuffisance rénale
- Troubles digestifs

4-3 Evolution

L'évolution est rapidement mortelle : collapsus et syncope terminales surviennent dans un délai variable n'excède pas quelques jours.

V. TRAITEMENT

5.1. Le traitement dans la phase de début

- Traitement chirurgical allant à l'amputation en urgence
- Associé à une chimiothérapie massive, une antibiothérapie
- Et à la sérothérapie anti-gangréneuse

5.2. Le traitement en phase d'extension (évolutive)

A ce stade soit :

- on réalise le traitement d'urgence ci-dessus
- on l'assiste afin qu'il ait une mort paisible en l'entourant d'un moral suffisant.

VI. ROLE DE L'INFIRMIER OU DE LA SAGE-FEMME

Ce rôle tiendra compte de sources de difficultés auxquelles le patient est en proie.

- Administrer le traitement prescrit
- Faire les pansements selon la régularité prescrite par le médecin (pendant le PST, toutes les parties mortifiées doivent être décapées jusqu'aux parties saines)
- Demander aux malades externes de respecter les rendez-vous prévus pour les pansements
- Faire établir un régime alimentaire aux patients diabétiques ou hypertendus
- Mobiliser par moments (toutes les 24 heures) le membre atteint.

CONCLUSION

La gangrène gazeuse est une infection grave parce que rapide, extensive et mortelle. Son traitement est coûteux et difficile à réaliser. Il est donc important de la prévenir en faisant aseptiquement tous les pansements sur toutes sortes de plaie.

OSTEOMYELITIS AIGUË

I. DEFINITION

C'est une inflammation suppurative affectant la moelle et l'os notamment le tissu conjonctif des espaces trabéculaires.

Localisée en général au niveau des métaphyses, l'ostéomyélite aiguë est due dans une grande proportion à une invasion de l'organisme par le staphylocoque doré.

II. ETIOLOGIE

2.1. Le terrain

- Enfant et adolescent mais aussi nouveau-né et nourrisson, surtout avant 2 mois ; ce qui est un facteur de gravité car l'infection métaphysaire peut stériliser le cartilage de conjugaison.
- Beaucoup plus rarement l'adulte est concerné.

2.2. Le germe

Il s'agit dans 80 à 96% du staphylocoque doré mais aussi de :

- Streptocoque
- Escherichia coli
- Hémophilus influenzae
- Pneumocoque

2.3. La porte d'entrée

Elle se présente sous forme d'une lésion banale, anodine par voie cutanée (plaie, furoncle) ou rhinopharyngée (angine).

2.4. Les facteurs favorisants

L'ostéomyélite aiguë est une affection à caractère saisonnier survenant chez un adolescent en mauvais équilibre biologique : fatigue, surmenage physique ou intellectuel, alimentation pauvre en oligo-éléments.

Le diabète est un facteur mais il est rarement mis en cause.

III. ANATOMIE PATHOLOGIE

A partir de la porte d'entrée, le germe passe dans la grande circulation et peut :

- s'arrêter dans un os, réalisant une thrombose infectieuse au niveau d'une des branches de l'artère nourricière : c'est l'OSTEOMYELITE AIGUË ;
- s'arrêter dans un organe variable, réalisant les formes septico-pyohémiques ;
- traverser le filtre rénal.

3.1. Les lésions osseuses initiales

Elles siègent au niveau des zones les mieux vascularisées du squelette, c'est-à-dire :

- la métaphyse des os long ;
- du côté du cartilage fertile « près du genou, loin du coude ».

Le foyer reste perméable aux germes et aux antibiotiques avec un périoste rouge, épaissi sur une lésion encore résolutive. Après la thrombose, le foyer est fermé (phase d'abcèsdation de sa vascularisation, se nécrose).

3.2. Autour du foyer primitif

L'os sera raréfié par deux processus :

- destruction par la suppuration et la nécrose ;
- ostéoporose réactionnelle de voisinage.

L'abcès constitué est fait d'os nécrosé, d'une collection de pus jaune et de congestion médullaire.

IV. CLINIQUE

4.1. Le début

Il est en général brutal caractérisé par les signes locaux de l'atteinte osseuse avec douleur fugace, circonférentielle siégeant au-dessus du genou. Elle est continue avec des paroxysmes entraînant une impotence fonctionnelle absolue. On note des signes généraux d'une infection sévère (frissons, température à 40°C).

4.2. L'interrogatoire

Recherche les antécédents d'avant la maladie et précise le mode de début.

❖ L'inspection du membre inférieur note :

- une attitude antalgique ;
- une peau normale à priori ;
- un discret gonflement

❖ La palpation douce et prudente :

- réveille la douleur spontanée ;
- précise le siège ;
- et ses caractères

4.3. Trois signes négatifs

Ils ont une valeur clinique indéniable :

- absence d'arthrite ;
- pas de lymphangite ;
- pas d'adénopathie inguinale.

L'état général est sérieusement altéré marqué par une asthénie.

V. TRAITEMENT

Il est à entreprendre d'urgence comportant :

- une immobilisation plâtrée ;
- une antibiothérapie massive et prolongée ;

- la stabilisation des images radiologiques.

L'apparition d'un abcès sous-périosté nécessitera la mise à plat. Chez le nourrisson, la mise sous traction du membre inférieur évitera une éventuelle luxation de la hanche.

VI. COMPLICATIONS

Des complications locales précoces peuvent cependant apparaître par l'extension vers les parties molles.

PLAIES

INTRODUCTION

La peau organe de sens du «toucher», est toujours objet d'agressions extérieures. De ce fait, elle a besoin d'une protection et d'un entretien continu. Parmi les atteintes cutanées, les plaies sont des plus fréquentes.

I. DEFINITION

La plaie est une solution de continuité de la peau, simple ou associée à d'autres lésions des tissus sous-jacents.

II. CLASSIFICATIONS

On regroupe les plaies en deux (02) grands groupes :

2.1. Les plaies simples

Elles se limitent à l'effraction des tissus de revêtement. Les bords peuvent être nets ou déchiquetés :

- les infections cutanées
- les plaies ponctiformes superficielles
- les plaies linéaires non profondes
- les délabrements cutanés superficiels

2.2. Les plaies complexes (ou composées)

Elles comportent, outre la section cutanée, une atteinte des tissus sous-jacents : tendons, nerfs, os, etc...

- ✓ Les larges plaies (étendues sur une grande surface de la peau) profondes ou pas.
- Ulcère de buruli

- Ulcère phagédénique (qui ronge)
- Ulcère variqueux (mauvaise circulation sanguine)
- ✓ Les plaies linéaires profondes
- ✓ Les larges délabrements cutanés profonds ou pas, s'accompagnent souvent de mortification cellulaire.
- ✓ On pourra citer également les plaies non étendues et/ou non profondes mais situées sur des parties non charnues telles que le coude, le genou, le tibia, la tête. Leur gravité se situe dans le fait qu'elles peuvent évoluer vite et provoquer une ostéite et leur cicatrisation n'est pas rapide (escarres).

III. CAUSES ET MECANISME DE SURVENUE D'UNE PLAIE

De façon générale une plaie survient à la suite d'une agression de l'organisme par un corps étranger.

Le type de chaque plaie indique en général clairement l'agent agresseur. Ainsi donc :

- ✓ une plaie linéaire est généralement due à un objet tranchant (couteau, machette, lame, etc...)
- ✓ une plaie contuse est généralement due à un objet contondant (coup de marteau, coup de poing, etc...)
- ✓ un délabrement cutané profond ou pas peut-être le fait d'objets déchirants (barbelé en fer, chaîne de vélo ou de moto, etc...)
- ✓ une plaie étendue sur une grande surface peut-être due soit à un grave traumatisme (AVP, taillardement par machette, etc...), soit à un micro-organisme pathogène (microbactérium ulcéraus, UB, staphylocoque, etc...)
- ✓ les plaies punctiformes profondes ou pas, peuvent être dues soit à un objet pointu, soit à une balle d'arme à feu ou un poignard).

IV. ETUDE CLINIQUE D'UNE PLAIE

Le diagnostic d'une plaie est très évident et se fait simplement par l'inspection. Mais en vue d'une prise en charge parfaite, il convient d'examiner très-bien toute plaie, pour détecter les causes, l'aspect et la classer. Cet examen suit la chronologie suivante :

4.1. L'inspection

- Voir les dimensions
- L'aspect des bords
- L'état des tissus vivants environnant (inflammés ou pas)
- Le nombre de plaie

4.2. L'anamnèse

- La nature de l'agent agresseur
- Le mécanisme de l'agression
- L'heure, le jour, la date de survenue
- Le traitement déjà reçu

4.3. La palpation

A l'aide des mains gantées ou d'une pince (Kocher, à disséquer...).

Elle permet d'apprécier un suintement, un écoulement de Pus, l'étendue de la douleur due à la plaie.

V. COMPLICATIONS

Les plaies simples cicatrisent rapidement et sans séquelles. Mais parfois, on assiste à des complications surtout devant les plaies complexes. D'abord on a une mortification cellulaire aboutissant à une nécrose cutanée :

- apparition de sérosités ou collection de caillots de sang au niveau de la plaie
- surinfection

- gangrène
- septicémie (infection généralisée)

Ensuite on peut avoir de mauvaises cicatrisations (chéloïdes, brides au niveau des plis, cicatrices rétractiles).

VI. CONDUITE A TENIR DEVANT UNE PLAIE

Devant toute plaie, la chronologie de soins reste la même :

- découvrir la plaie
- l'inspecter pour l'apprécier
- la désinfecter avec un antiseptique
- l'assécher pour enlever les sérosités
- appliquer le produit de pansement indiqué
- la recouvrir

En général, les plaies simples guérissent à la suite de ce traitement en un temps record. Mais certaines plaies plus complexes ont besoin d'une prise en charge particulière (ulcère de buruli, ulcère phagédénique, ulcère variqueux, escarres, gangrènes) qui est la suivante :

6.1. Traitement médical

- Administration d'antibiotique révélé par un antibiogramme obtenu après examen cytot bactériologique par écouvillonnage au sein de la plaie.
- Administration d'anti-inflammatoire
- Administration d'antalgique, d'antipyrétique (en cas de fièvre)

6.2. Traitement local

Il se fait en 4 étapes :

- trempage pendant 15-30 mn dans de l'eau javellisée
- lavage de la peau périphérique avec du savon de Marseille ou de la Bétadine moussante

- rinçage à l'eau stérile ou l'eau de robinet bouillie et refroidie
- pansement antiseptique (Dakin ou Bétadine+ antibiotulle + corticotulle)

6.3. Traitement chirurgical

Se fait en trois étapes :

- incision large étendue et en profondeur de tous les tissus nécrosés. On épargne l'aponévrose musculaire ;
- couverture de la plaie par greffe
 - dermo-épidermique mince
 - en pastilles
 - en filet
 - totalement couvrante
- correction des déformations et des séquelles

6.4. Traitement physique

Deux moyens :

- la thermothérapie qui consiste à limiter le développement des germes par une élévation de la température locale à 40°C. Bonne technique complémentaire de la chirurgie,
- la kinésithérapie très nécessaire au traitement médical et/ou chirurgical.

CONTUSIONS

I. GENERALITES – DEFINITION

C'est le résultat de traumatisme appuyé respectant la continuité des téguments mais créant des zones de dévitalisation tant au niveau de la peau que des éléments profonds. "La contusion est un traumatisme fermé sans effraction du tissu de revêtement".

II. FACTEURS ETIOLOGIQUES

L'agent causal est un agent contondant physique. En effet, les contusions sont habituellement dues à un contact plus ou moins violent.

III. ANATOMO-PATHOLOGIE

Les contusions des parties molles peuvent réaliser 4 types de lésions.

3.1. L'hématome ou l'épanchement sanguin

Il est provoqué par la rupture des vaisseaux sanguins. C'est un épanchement sanguin qui se diffuse ou s'enkyste. Le centre de l'hématome est liquide, les caillots s'organisent à sa périphérie.

3.2. L'Epanchement séreux de Morel Lavallec

Il est provoqué par un choc tangentiel qui rompt les lymphatiques. C'est un épanchement mou, sous-cutané qui ne s'observe qu'à la face externe des cuisses et aux lobes.

3.3. La nécrose secondaire de la peau

Elle est provoquée par un écrasement des capillaires. C'est une nécrose qui apparaît plusieurs jours après une contusion des extrémités de la jambe. Son

danger est de découvrir les organes profonds (en particulier les os, les tendons, les articulations).

3.4. Les décollements cutanés

Ils sont provoqués par des traumatismes tangentiels qui décollent la peau et la graisse des plans sous-jacents. Ce sont des épanchements séro-hématiques qui décollent la peau devenue mobile sur eux. Leurs dangers sont des infections, la nécrose des plans décollés.

IV. ETUDE CLINIQUE

Deux types de contusion :

- contusions simples
- contusions graves

4.1. Contusions simples

Dans l'immédiat, les signes sont discrets et se précisent au bout de quelques heures. On note :

- une ecchymose ; qui est caractérisée par une coloration anormale de la peau et des téguments.
 - d'abord rouge violet, puis bleuâtre
 - ensuite verdâtre avec ou sans collection liquidienne
 - enfin jaunâtre au bout de quelques heures
- des teintes successives dues à l'altération progressive que subit le sang extravasé et précisément à la transformation de l'hémoglobine.
- quelques jours après une escarre sèche et noirâtre s'installe.

4.2. Contusions graves

Il s'agit de chocs tangentiels, décollant la peau de l'aponévrose sous-jacente. On l'observe surtout aux endroits du corps où cette dernière est résistante ; par

exemple la face externe de la cuisse et aux lobes (l'aponévrose dorsale), cela après des heures suivant le traumatisme. On note :

- une tuméfaction due à l'hématome
- une collection due à un épanchement lymphatique, aplatie et étalée parfois très étendue
- l'existence de liquide libre mobile d'une extrémité à l'autre peu tendue
- à la palpation, une sorte d'ondulation perceptible à la vue
- une ecchymose de la peau due à l'hématome récent
- des lésions cutanées et sous-cutanées par rouleaux.

Il s'agit de sujet ayant été traîné de façon prolongée sur une grande partie de leur corps ou ayant subi sur leurs téguments une pression tangentielle, étendue et prolongée comme celle d'un rouleau. Il se produit alors de vastes décollements sous-cutanés alors que la peau est intacte (des nécroses cutanées secondaires très étendues dont le traitement peut aller jusqu'aux greffes).

V. COMPLICATIONS

- Nécroses cutanées et musculaires
- Infections
- Chocs
- Syndrome de Wolkman
- Tuméfaction articulaire
- Douleurs à la mobilisation
- Ecoulement du liquide synovial pouvant être infecté, etc...

INTERVENTIONS INFIRMIERES

Devant une contusion, après admission du blessé :

- procéder à l'interrogatoire pour préciser l'heure et les circonstances du traumatisme ;

- faire un examen physique minutieux pour préciser le degré de gravité de la contusion et apprécier les fonctions vitales ;
- demander une radiographie à la recherche d'une fracture associée ou pas ;
- en cas d'ecchymose et d'épanchement sanguin et lymphatique, dans les 1^{ers} jours : faire un pansement compressif et demander un repos strict pour calmer les douleurs et permettre une résorption de l'épanchement ;
- en cas d'éraflures superficielles : faire un nettoyage de celles-ci avec asepsie et les panser ;
- au bout de quelques jours si la tuméfaction persiste (hématome ou épanchement sanguin) : évacuer l'hématome soit par une ponction (au trocart), soit par un acte chirurgical avec asepsie rigoureuse. On procèdera à l'incision de la collection pour évacuer le contenu de caillot sanguin puis faire la suture des téguments ;
- administrer des antibiotiques pour lutter contre les infections et des anti-inflammatoires et des antalgiques pour lutter contre l'inflammation et la douleur.

GENERALITES SUR LES FRACTURES

I. DEFINITION

On appelle fracture, la rupture de la continuité d'un os. Elle révèle habituellement d'un traumatisme important. Cependant certaines fractures surviennent à la suite d'un traumatisme minime : on parle de fractures pathologiques.

II. ETIOLOGIE (MECANISME)

Il s'agit :

- d'un choc direct : l'os se rompt au niveau d'un point d'impact. Les lésions des parties molles peuvent être importantes (vaisseaux et nerfs contus, écrasés, sectionnés) ;
- d'un choc indirect par compression, traction-torsion, l'os cède alors en un point faible selon un trait volontiers oblique et spiraloïde. Le déplacement des fragments est plus facile et souvent important, les muscles peuvent s'interposer entre eux, les vaisseaux et nerfs peuvent être étirés, embrochés.

III. SIGNES CLINIQUES

- Douleur vive qui augmente d'intensité au moindre mouvement.
- Impotence fonctionnelle absolue ou partielle.
- Déformation la plus souvent évidente.
- Mobilité anormale du segment du membre
- Crépitation osseuse due à la mobilisation des fragments osseux l'un contre l'autre.

IV. EXAMENS COMPLEMENTAIRES

La radiographie seule permet de confirmer le diagnostic et de préciser :

4.1. Le type de fracture

a. Fracture complète

- Rupture totale de l'os. Le trait de fracture peut être simple.
- Lorsque le trait est double, il délimite un 3^{ème} fragment parallèle entre eux.
On parle alors de fracture à étage.
- Si le choc est très violent, l'os peut se fracturer en plusieurs endroits. On parle alors de fracture comminutive.

b. Fracture incomplète ou partielle

Persistance de la continuité des deux fragments. Le trait de fracture se présente sous forme de fissures.

Les fractures incomplètes avec flexion se rencontrent le plus souvent chez l'enfant (elle est dite "fracture en bois vert").

4.2. Le déplacement des fragments osseux

On note :

- le déplacement transversal ou déplacement en baïonnette ;
- le déplacement angulaire ou angulation ;
- le déplacement longitudinal ou chevauchement ;
- le déplacement rotatoire ou décalage : c'est le fait d'une rotation axiale d'un des fragments par rapport à l'autre.

4.3. Les lésions associées

Elles sont fréquentes et peuvent représenter un facteur de gravité :

- lésions cutanées ;
- lésions des parties molles (tissu cellulaire sous-cutané menacé de nécrose, muscles dilacérés, infiltrés de sang et souillés) ;

- lésions vasculo-nerveuses (vaisseaux et nerfs).

V. DIFFERENTES SORTES DE FRACTURES

5.1. Fracture fermée

On parle de fracture fermée lorsque le foyer de fracture ne communique pas avec l'extérieur par une plaie. La peau dans ce cas est intacte.

5.2. Fracture ouverte

C'est une fracture dont le foyer de fracture communique avec l'extérieur par une plaie même minime des parties molles.

Il existe deux mécanismes de fracture ouverte :

- fracture ouverte de dedans en dehors, la peau est lésée par un fragment osseux ;
- fracture ouverte véritable, ouverte de dehors en dedans, le traumatisme, lèse le revêtement cutané puis l'os.

Les risques majeurs à redouter en cas de fracture ouverte sont l'infection, le retard à la consolidation.

VI. TRAITEMENT COMMUN A TOUTES LES FRACTURES

Il vise deux buts :

- Le rétablissement anatomique de l'os
- Le rétablissement de la fonction en tenant compte des muscles, des articulations, des vaisseaux et des nerfs.

Il existe deux méthodes de traitement :

6.1. Le traitement orthopédique

Il doit être entrepris le plus tôt possible pour éviter surtout les rétractions musculaires rendant la réduction impossible.

Ce traitement comporte :

- la réduction : qui consiste à remettre les fragments osseux dans leur rapport anatomique soit par manipulation manuelle externe ou par traction mécanique au moyen d'une table orthopédique sous contrôle radiologique ;
- la contention : elle se fait à l'aide d'un appareil plâtré et consiste à maintenir les fragments osseux dans leurs rapports normaux jusqu'à la formation d'un cal osseux solide.

Dès consolidation de la fracture, il faut commencer la rééducation.

6.2. Le traitement sanglant ou ostéosynthèse

L'ostéosynthèse c'est l'ouverture chirurgicale du foyer de la fracture, suivie d'une réduction des fragments et du maintien de ceux-ci par une prothèse métallique (fil métallique – clous – vis – plaque).

L'ostéosynthèse doit se faire de façon aseptique pour éviter la principale complication qui n'est autre que l'infection.

Quelle que soit la méthode thérapeutique utilisée, il faut savoir que pour obtenir une bonne consolidation osseuse, il est nécessaire d'avoir une alimentation correcte, suffisamment abondante, variée et riche en protide.

VII.EVOLUTION GENERALE D'UNE FRACTURE

L'évolution normale d'une fracture correctement traitée (réduction et contention parfaites) se fait vers la consolidation par la formation d'un cal osseux.

Voici à titre indicatif le délai de consolidation de quelques fractures des membres. Ce délai normal de consolidation varie suivant les os atteints et de leur siège.

7.1. Membre supérieur

Clavicule : 4 semaines

Humérus (diaphyse) : 6 à 8 semaines

2 os de l'avant-bras : 8 à 12 semaines.

7.2. Membre inférieur

Fémur (diaphyse) : 3 à 4 mois

2 os de la jambe (fermée) : 3 à 4 mois.

VIII. COMPLICATIONS DES FRACTURES

8.1. Complications immédiates

- Etat de choc traumatique
- Lésion cutanée
- Lésions des parties molles
- Lésions vasculaires
- Lésions nerveuses.

8.2. Complications secondaires

- Déplacements secondaires locaux
- Retard de consolidation
- Pseudarthrose.

8.3. Complications tardives et séquelles

- Cal vicieux (cal bien formé mais sur une fracture mal réduite)
- Atrophie musculaire
- Raideur articulaire (ankylose).

ENTORSES

I. DEFINITION

C'est l'atteinte traumatique fermée d'un ligament articulaire. Elle concerne le plus souvent la cheville et le genou.

II. ETIOLOGIE ET MECANISME

2.1. Etiologie

- Accidents sportifs
- Accidents du travail
- Accidents de la circulation.

2.2. Mécanisme

Au cours d'un traumatisme portant sur une région articulaire et déterminant un mouvement forcé anormal, si le squelette résiste, il se produit sous l'effet d'un écart temporaire des surfaces articulaires, une élongation ou une déchirure ligamentaire.

III. ETUDE CLINIQUE ET RADIOLOGIQUE

3.1. Clinique

- Entorses bénignes :
 - douleur vive, elle se calme spontanément, permettant la reprise de la marche, réapparaît progressivement en quelques heures à un point tel que l'impotence fonctionnelle devient presque complète ;
 - œdème important mais localisé à l'inspection ;
 - les mouvements deviennent très douloureux entraînant la réduction des mouvements de l'articulation.
- Entorses graves :
 - douleur d'intensité syncopale ;

- impossibilité pour le blessé de se relever en raison de l'instabilité de l'articulation ;
- vaste ecchymose sous-cutanée d'apparition rapide ;
- laxité de l'articulation ;
- amplification des mouvements de latéralité et de tiroir ;
- quelques heures plus tard, la contracture et la douleur empêchent toute mobilisation.

Le bilan des lésions doit être fait sous anesthésie générale.

3.2. Examen radiographique

Il est indispensable car il permet d'une part de savoir l'existence de rupture ligamentaire et d'autre part d'affirmer l'existence ou non de fractures associées.

3.3. Evolution

Bien traitées et à temps, les entorses sans ruptures ligamentaires évoluent le plus souvent favorablement, sans récides. En revanche, les entorses avec ruptures ligamentaires, si elles sont négligées, laissent persister des séquelles telles que l'ostéoporose, la raideur ou l'hyarthrose persistante, des amyotrophies prolongées, le syndrome secondaire de l'entorse interne, les laxités ligamentaires résiduelles, l'entorse à répétition, la maladie Pelligrini-Stieda.

IV. TRAITEMENT

4.1. Entorses bénignes

La physiothérapie et les massages sont en général suffisants. Mais dans les entorses de moyenne gravité, une immobilisation plâtrée suivie de rééducation active et de massages est nécessaire. Des bandages élastiques peuvent être utilisés.

4.2. Entorses graves

Il existe deux méthodes :

- l'immobilisation plâtrée suivie d'une rééducation indispensable pour rendre sa souplesse à l'articulation et leur tonus normal aux muscles ;
- la suture du ligament : elle doit être précoce (c'est-à-dire sur des entorses très récentes) car après quelques jours, les tissus deviennent lardacés et se déchirent sous le fil. Cette phase doit être suivie d'une longue immobilisation plâtrée destinée à éviter le relâchement.

LUXATIONS

I. DEFINITION

C'est la perte de contact permanent entre deux surfaces articulaires. Elle peut être due à un traumatisme, une malformation congénitale, une infection ou une dystrophie.

II. CLINIQUE

Nous prendrons pour type de description la luxation traumatique récente.

2.1. Signes cliniques :

- douleur de l'articulation
- déformation de l'articulation
- changement dans la longueur du membre
- perte de la mobilité normale
- changement dans l'axe des os luxés.

2.2. Complications

La luxation traumatique ne pouvant se produire qu'à la faveur d'une rupture des ligaments articulaires, elle s'accompagne obligatoirement d'une entorse grave et risque de comprimer les éléments vasculo-nerveux de voisinage.

- **Compression vasculaire** : rechercher le pouls distal. En cas de compression vasculaire, celui-ci est absent.
- **Compression ou élongation nerveuse** : explorer la motricité est difficile en raison de la douleur qui limite les mouvements. Aussi s'attachera-t-on à rechercher les troubles de la sensibilité, une anesthésie par exemple.
- **Fracture associée** : elle est décelée le plus souvent par la radiographie de l'articulation

III. FORMES CLINIQUES

3.1. Luxation ancienne

C'est l'aboutissement d'une luxation méconnue et non réduite. La déformation du premier jour persiste, s'aggravant même en raison de l'atrophie musculaire qui exagère la saillie de la charpente osseuse.

3.2. Luxation récidivante

C'est le fait des articulations très mobiles, l'épaule en particulier.

Cette tendance à la récurrence peut être :

- la conséquence de gros dégâts capsulaires, contemporains du premier traumatisme ;
- facilitée par une déformation congénitale des extrémités osseuses, mal coaptées.

IV. TRAITEMENT

Le membre est immobilisé pendant qu'on transporte le client en salle d'urgence, en salle de radiographie ou en salle d'examen.

4.1. Luxations simples : traitement orthopédique

- **Réduction** : en présence d'un blessé qui vient de subir une luxation, il est généralement facile de réduire immédiatement le déplacement par simple traction sans anesthésie, grâce à la rupture musculaire post-traumatique.

En dehors de ce cas particulier la réduction fait recours à une brève anesthésie générale. En cas de contre-indication à l'anesthésie générale, on peut recourir à l'anesthésie locale.

- **Contention** : on immobilise l'articulation avec des bandages ou des attelles pour la maintenir en position stable jusqu'à ce que la guérison ait lieu.

4.2. Luxations compliquées

- **Réduction** : en cas de complications nerveuses, les tentatives de réparation chirurgicale sont inefficaces. Il vaut mieux s'en abstenir et procéder à une réduction à foyer fermé, suivie de séances de mobilisation destinées à éviter l'enraidissement.

Pour tous les autres cas (complications vasculaires, complications osseuses, luxations anciennes, luxations récidivantes) une intervention chirurgicale restauratrice et réparatrice est nécessaire.

- **Contention** : l'immobilisation de l'articulation est assurée par un appareil plâtré ou par des attelles. La période d'immobilisation doit être assez longue pour permettre aux structures ligamentaires entourant l'articulation de bien guérir.

Aussi doit-on rechercher, en vue de leur prévention, l'apparition de complications propres aux dispositifs d'immobilisation, par la surveillance :

- cyanose
- douleur
- perturbation ou perte des sensations et des mouvements
- refroidissement des extrémités.

Quel que soit le traitement institué, il doit être suivi d'une période de rééducation suffisante et correctement menée.

MALFORMATIONS CONGENITALES DES MEMBRES

I. GENERALITES

La malformation congénitale est un vice de structure anatomique externe ou interne, présent à la naissance.

La fréquence est de 2 à 3% dans l'ensemble des naissances. Les malformations peuvent être la conséquence de facteurs héréditaires d'ordre chromosomique ou génétique (mongolisme) ou de facteurs extrinsèques agissant avant le 3^{ème} mois sur le fœtus in utero, qu'ils soient infectieux (rubéoles, toxoplasmoses), chimiques (thalidomide), hormonaux ou ionisants (Rayons X, radiations atomiques).

Les malformations congénitales des membres sont des anomalies des membres liées à des perturbations embryonnaires ou acquises au cours de la vie in utero.

Les véritables malformations congénitales sont des anomalies de développement, la plupart par défaut (aplasies ou atrophies des divers éléments du membre). Certaines par excès (hypertrophies ou polydactylies) et d'autres enfin par disposition anormale (luxation).

La croissance de l'individu fait de ces difformités des affections évolutives s'aggravant pendant l'adolescence et ne se stabilisant qu'à l'âge adulte.

Parmi les difformités acquises, nombreuses d'entre elles ne sont que les séquelles de maladies bien caractérisées telles que les cals vicieux dans les fractures ou les ankyloses dans les arthrites.

II. DIFFORMITES DU MEMBRE SUPERIEUR

Certaines atteignent la racine du membre :

- **la côte cervicale** : existence de côte surnuméraire provoquant un syndrome nerveux fait de douleurs intenses de tout le membre et s'exagérant aux mouvements.
- **la surélévation congénitale de l'omoplate** : l'omoplate est élevée, son angle inférieur se plaçant au niveau de la 6^e, 5^e, ou 4^e côte au lieu de la 7^e. Cette malformation est presque toujours unilatérale. Elle est rarement reconnue à la naissance mais plutôt vers l'âge de dix à douze ans.
- **la luxation congénitale de l'épaule.**
- **les paralysies dites obstétricales du membre supérieur** :
 - **chez le nourrisson**, le bras pend inerte le long du corps ; il est en forte rotation interne.
 - **chez l'adolescent ou l'adulte**, le signe essentiel est le fait que le sujet ne peut pas porter la main à la bouche en gardant le coude au corps.
- **les mains bottes congénitales** : déviations permanentes de la main sur l'avant-bras, dues presque toujours à l'absence totale ou partielle du radius ou du cubitus associée ou à une aplasie portant sur le rayon digito-carpien correspondant.
- **la maladie de Madelung ou radius curvus** : c'est une atrophie de la moitié interne de l'épiphyse radiale inférieure, qui entraîne secondairement une dislocation radio-cubitale inférieure avec déplacement de la tête cubitale en arrière et parfois une incurvation du radius (radius curvus).
- **la syndactylie** : c'est l'union de deux ou plusieurs doigts sur tout ou une partie de leur longueur (doigts palmés).

- **la polydactylie** : elle consiste en une augmentation du nombre des doigts par segmentation de l'un d'entre eux. La forme la plus fréquente est le pouce bifide.

III. DIFFORMITES DES MEMBRES INFÉRIEURS

3.1. La luxation congénitale de la hanche

Très fréquente chez les filles dans la race blanche, elle est presque ignorée dans la race noire et la race jaune.

C'est une malformation des surfaces articulaires. La tête du fémur sort de la cavité cotyloïde. Elle se rencontre souvent chez les enfants nés par siège.

3.2. Anatomie pathologie

A la naissance, la hanche peut être soit luxée (exceptionnellement), soit luxable. Une laxité ligamentaire anormale d'origine hormonale, une insuffisance du cotyle, une anomalie de l'extrémité supérieure du fémur (antéversion du col fémoral) ont été rendues responsables de la prédisposition de la hanche à se luxer. La tête du fémur sort progressivement du cotyle, d'abord en équilibre sur le rebord cotyloïdien (subluxation), puis franchement au-dessus (luxation). Cette évolution se produit en quelques mois.

Clinique

3.3. Hanche luxable

Le diagnostic de hanche luxable peut être et doit être posé dans les toutes premières semaines de la vie. Sa recherche doit faire partie de l'examen systématique de tout nouveau-né et en particulier de ceux qui naissent dans la famille déjà touchée par la malformation sous forme de luxation ou de coxarthrose, elle-même souvent développée sur une subluxation de l'enfance.

La technique de recherche doit être très rigoureuse. L'enfant est couché sur un plan dur, hanches et genoux fléchis à 90°. L'examineur saisit la face antérieure des genoux avec la première commissure, les pouces étendus à la face interne

des cuisses, les autres doigts allongés à la face externe, la pulpe sur le grand trochanter. Une pression est exercée vers la table dans l'axe de la cuisse, cherchant à luxer la tête du fémur en arrière. Puis les deux cuisses sont écartées de façon à être appliquées sur la table. Lorsque la hanche n'est que luxable, le ressaut est perçu deux fois : au moment où l'on appuie les cuisses dans l'axe de la table, lorsque la tête du fémur sort du cotyle et au cours du mouvement d'abduction quand elle le réintègre (signe d'Ortolani).

3.4. Dysphasie de la hanche

Faute d'un diagnostic précoce, la hanche luxable évolue vers la dysphasie, puis vers la luxation constituée.

La dysphasie est souvent observée que vers 2 ou 3 mois. Une limitation souvent discrète de l'abduction constitue le seul signe clinique et doit inciter à pratiquer une radiographie.

3.5. Hanche luxée

Chez le nourrisson avant la marche

Le nourrisson ne souffre pas et sa croissance se fait normalement. Toutefois la mère a pu remarquer que l'enfant crie lorsqu'on lui met sa chaussure ou qu'on écarte les cuisses, les mouvements de la hanche s'accompagne parfois d'un claquement.

- il y a un retard à la marche (18 mois à 2 ans) ;
- situation anormale de la tête du fémur ;
- une asymétrie des plis fessiers ;
- existence d'un raccourcissement du membre malade ;
- les deux cuisses étant fléchies, les genoux ne sont pas au même niveau (signe de Nélaton).

Dans la première enfance (après la marche)

La petite fille a marché tard et elle boite. Mais elle joue et court comme un enfant sain, cependant, elle se fatigue et trébuche plus facilement.

En station debout, le bassin bascule du côté de la luxation, il y a une déformation de la colonne vertébrale en scoliose.

Après l'âge de 8 ans, la luxation de la hanche devient irréductible et incoercible, des attitudes vicieuses se sont produites ; des crises douloureuses sont apparues.

3.6. Le Genu Valgum

Malformation congénitale au niveau du genou (aplasie ou absence de la rotule, luxation congénitale de la rotule).

C'est une déviation des jambes en dehors et des genoux en dedans (jambes en X)

3.7. Le Genu Varum

C'est la déviation des cuisses en abduction (jambe en parenthèse).

PIEDS BOTS CONGENITAUX

I. DEFINITION

Le pied bot congénital est un vice de la position du pied constaté à la naissance et caractérisé cliniquement par une attitude vicieuse permanente telle que le pied ne repose plus sur le sol par ses points d'appui normaux.

II. LES DIFFERENTES VARIETES DES PIEDS BOTS

Il existe 4 variétés :

- Pied bot varus équin : représente 9/10 des pieds bots.
- Pied bot valgus : le pied est dévié en dehors par rapport à l'axe du corps.
- Pied talus : pied en hyperflexion dorsale : pied piolet = flexion dorsale exagérée de l'avant-pied et du calcaneum.
- Pied bot métatarsus varus : étalement exagéré des orteils en même temps qu'ils sont portés en dedans.

III. LE PIED BOT VARUS EQUIN

3.1. Description

C'est le plus fréquent de tous les pieds bots (9/10). Il atteint surtout les garçons et à souvent un caractère héréditaire et familial.

L'équinisme est, avant tout, la flexion forcée du pied, abaissant la pointe et relevant le talon et telle que l'axe du pied fait un angle obtus avec celui de la jambe.

Le varus est une déformation complexe, combinaison d'adduction, de supination et de courbure plantaire en pied creux.

3.2. Etude clinique

○ Chez le nouveau-né

- On a une triple déviation en équinisme, adduction et supination.
- On note en arrière la saillie rigide du tendon d'Achille et les 2 et les 3 plis transversaux que fait la peau au-dessus du talon, en dedans, il existe un pli vertical entre l'arrière pied et l'avant pied.

○ Chez l'enfant qui a marché

L'attitude vicieuse du pied au repos est évidente, le pied tendant de plus en plus à s'enrouler sur son bord interne, son bord externe s'allongeant.

IV. TRAITEMENT

Le traitement du pied bot varus équin est souvent délicat :

- réduction par des manipulations lentes et douces exécutées quotidiennement ou tous les 2 ou 3 jours ;
- réduction de la supination calcanéenne : port de calcanéum en pronation (rotation en avant du bord)
- réduction de l'adduction de l'avant pied : port des orteils en dehors ;
- correction de la supination de l'avant pied : port de la plante du pied en rotation externe.

La correction est maintenue par un système de bandage ou d'attelles.

BRÛLURES 1

I- DEFINITION

Les brûlures se définissent comme une lésion locale détruisant tout ou une partie du recouvrement cutané et éventuellement les structures sous-jacentes, produite par les agents thermiques, électriques, chimiques et les radiations.

II-ÉTIOLOGIE

2-1 Les brûlures par contact

Elles sont provoquées par le contact des tissus avec la source de chaleur. Les agents vulnérants sont : les corps solides portés à haute température, les liquides chauds, les corps gazeux et l'atteinte directe par les flammes.

2-2 Les brûlures par rayonnement

Ce sont des brûlures provoquées par des rayons X et les radiations atomiques. Quel qu'en soit le type, les brûlures sont généralement graves.

III- ANATOMIE PATHOLOGIQUE

3-1 Classification des brûlures selon la profondeur

On en décrit six degrés selon Dypuytren.

Parmi les six degrés définis par Dypuytren, le 4^e (brûlures des aponévroses), le 5^e (atteinte des muscles) et le 6^{ème} (lésion des os) peuvent être regroupés sous le même terme de carbonisation. On ne peut en aucun cas espérer de cicatrisations spontanées et il faut s'attendre à une mutilation plus ou moins importante.

- Brûlures du premier degré

C'est une lésion superficielle atteignant ou dépassant à peine la couche cornéenne de l'épiderme, n'entraînant pas de désépidermisation. Il guérit seul et très vite avec une légère desquamation et en laissant une teinte bronzée éphémère.

- Brûlures du second degré

Le deuxième degré superficiel ou le deuxième degré vrai ; il est caractérisé par la destruction de l'épiderme, mais le respect de la couche basale de Malpighi. Entre les deux apparaît un décollement qui se remplit de sérosité : c'est la phlyctène. Il guérit spontanément quel que soit le traitement (parfois même en dépit de lui) en une dizaine de jours. La cicatrisation est de bonne qualité, souple indolente. Cependant, il existe parfois des troubles de la pigmentation.

Le deuxième degré profond ou brûlures intermédiaires

L'épiderme est atteint dans toute sa profondeur et même le derme par endroits. Il peut cependant persister quelques îlots épidermiques constitués par les bulbes du poil, certaines cellules des glandes sébacées et sudoripares, susceptibles de servir de points de départ à la cicatrisation in situ, qui se fait de façon centrifuge. Il apparaît nu et rosé avec des piquetés hémorragiques appelés ulcérations.

Brûlures du troisième degré

Elles se caractérisent par l'atteinte de toutes les couches de la peau (épiderme, derme, hypoderme) détruisant toute la couverture cutanée ; traduisant la formation des escarres noirâtres avec une insensibilité locale. La cicatrisation est impossible sauf théoriquement par contraction de la plaie et épithélialisation centripète à partir des bords.

3-2 Classification selon l'étendue de la brûlure

L'étendue de la surface corporelle brûlée est appréciée sur un schéma corporel selon la règle des 9 de Wallace.

- Tête et cou		=	9%
- Membres supérieurs	9x2	=	18%
- Les deux faces du tronc	18x2	=	36%
- Membres inférieurs	18x2	=	36%
- Organes génitaux externes		=	1%

La règle des 9 de Wallace permet de distinguer :

- **Brûlures limitées ou peu étendues**

Elles sont inférieures à 10 ; 15% de la surface corporelle. Le pronostic vital n'est pas en danger, seuls sont posés les problèmes locaux de cicatrisation liés à l'infection pouvant survenir.

- **Brûlures étendues et relativement superficielles**

On dit qu'une brûlure est étendue lorsque la surface corporelle brûlée atteint 5% chez l'enfant et 15% chez l'adulte.

Le choc est souvent intense au départ mais sous l'effet de la thérapeutique, l'équilibre hydro-électrolytique se stabilise en quelques jours.

- **Brûlures étendues et profondes**

Après une période de choc initial identique mais souvent difficile à contrôler, l'infection apparaît, élevant la courbe thermique à 39°C et parfois plus. Si l'altération de l'état général s'installe et que la greffe n'est pas réalisée et réussie suffisamment tôt, l'issue fatale s'en suit.

- **Brûlures très étendues et profondes (75% et plus)**

Dans ces cas, le choc initial répond parfois mal au traitement et la mort survient précocement précédée d'une anurie.

3-3 Les brûlures graves

Les facteurs de gravité d'une brûlure sont :

- **La surface corporelle brûlée**

La brûlure est grave lorsque la surface corporelle brûlée est supérieure à 10% chez l'enfant et à 15% chez l'adulte

- La profondeur

La gravité d'une brûlure profonde vient du fait de l'atteinte des organes profonds.

- La localisation des brûlures

Les brûlures de la face sont graves à cause de l'atteinte possible et fréquente des yeux, des voies respiratoires, du nez et de la bouche.

Les brûlures des extrémités des membres peuvent entraîner l'amputation des doigts et des orteils.

Les brûlures des grands plis de flexion entraînent des cicatrices vicieuses et rétractiles, inesthétiques et non fonctionnelles.

Les brûlures des parties génitales aussi bien chez l'homme que chez la femme ont des conséquences dramatiques. Chez l'homme, il peut avoir une amputation du gland et une sténose urétrale avec des difficultés mictionnelles. Les brûlures profondes des testicules peuvent entraîner la stérilité. Chez la femme, les brûlures des parties génitales entraînent des sténoses vaginales avec perte de la souplesse de la paroi vaginale et une compromission de la sexualité et de la maternité.

- Le terrain

Les brûlures sont graves aux deux extrémités de la vie (enfant, vieillard), chez l'alcoolique, l'insuffisant rénal, au cours des maladies cardio-vasculaires et hépatiques.

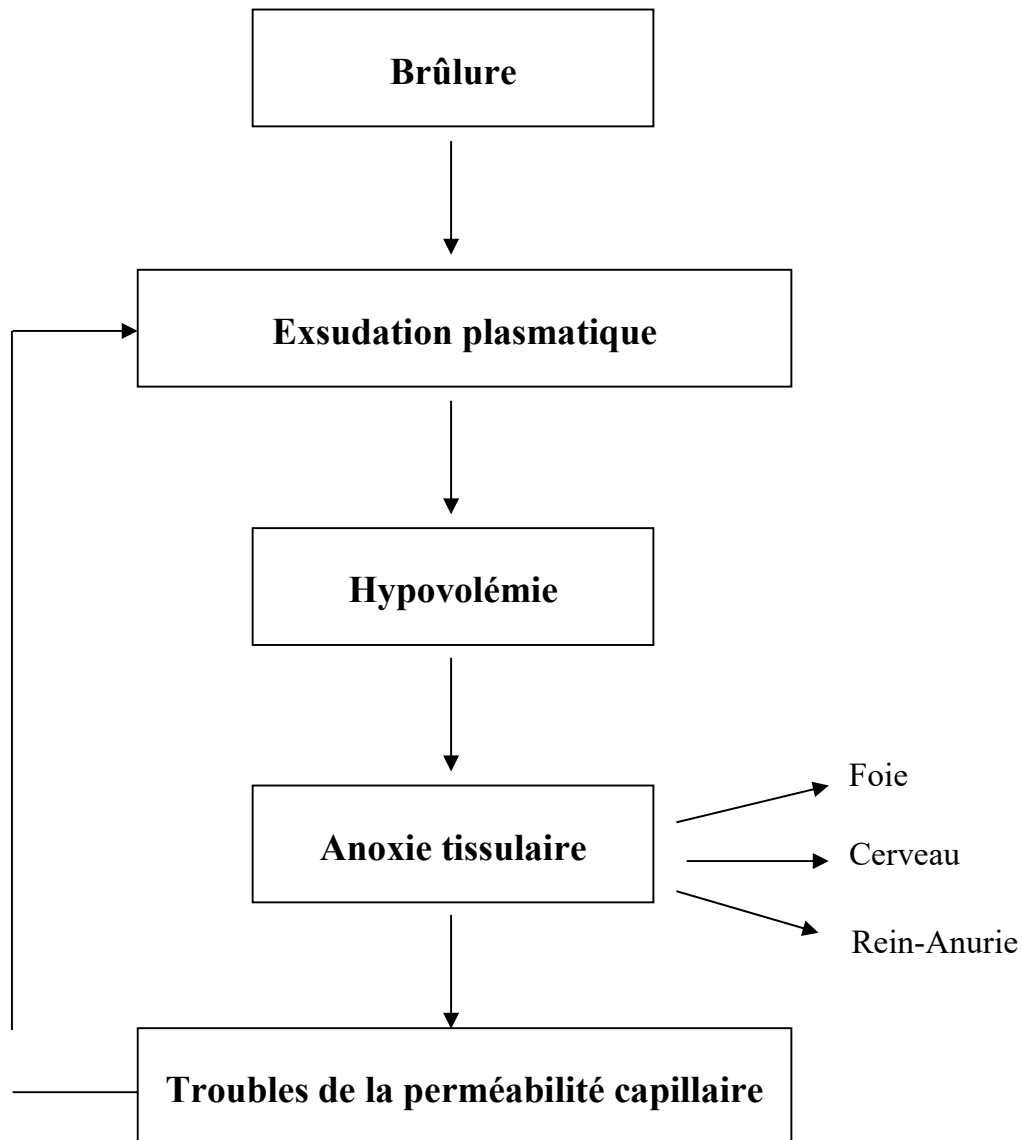
IV- PHYSIOPATHOLOGIE

Dès que l'étendue des brûlures est importante, elles entraînent un retentissement général qui met en jeu le pronostic vital. Trois périodes peuvent s'observer dans les phénomènes physiopathologiques.

4-1 La période initiale

Dès la production de la brûlure survient une exsudation plasmatique au niveau des plaies, déterminant des pertes définitives et un œdème interstitiel sous et péri-lésionnel constituant des pertes temporaires susceptibles d'être remises en circuit ultérieurement. Cette fuite liquidienne hors des vaisseaux entraîne une déshydratation globale expliquant les signes du choc hypovolémique. Si l'hypovolémie n'est pas compensée, elle entraîne une anoxie tissulaire avec troubles de la perméabilité capillaire réalisant un cercle vicieux et un mécanisme auto-entretenu.

Tous les organes souffrent de cette anoxie en particulier le foie et le cerveau, mais la conséquence la plus spectaculaire est rénale et représentée par l'anurie qui reste le danger majeur.



4-2 La période de résorption des œdèmes

Vers le 3^e, 4^e jour le brûlé commence à résorber ses œdèmes. Si on continue les perfusions au même rythme, on risque des accidents de surcharge dont le plus typique est l'œdème aigu du poumon. On peut observer, de même, à ce stade des anuries par dilution (intoxication à l'eau).

4-3 La période secondaire dite « maladie des brûlés »

Elle est la plus longue et s'étend du 7^e, 8^e jour à la guérison par obtention du recouvrement cutané ou à la mort par son échec.

A ce stade, on assiste à une défaillance progressive de l'ensemble de l'organisme avec notamment une atteinte hépatique sévère ; mais les deux phénomènes les plus patents sont l'infection et la dénutrition.

4-4 Les processus de cicatrisation

Théoriquement les brûlures, comme toutes les plaies, disposent de trois (3) mécanismes de réparation :

- l'épithélialisation centripète à partir des bords sains de la plaie ;
- la contraction de la plaie qui tend à réduire sa surface ;
- l'épidermisation in situ à partir des formations épidermiques non lésées au niveau de la brûlure.

V- CLINIQUE

5-1 L'interrogatoire

Il doit préciser :

- les circonstances de l'accident ayant occasionné la brûlure ;
- l'heure de l'accident ;
- l'agent causal ;
- la nature des vêtements de la victime au moment de l'accident (coton, synthétique) ;
- les tares pré-existantes (alcoolique, toxicomane, malade mental, insuffisant rénal ou cardiaque, diabétique, hypertendu) ;
- les premiers traitements reçus.

5-2 Les signes locaux

- Le premier degré

Il se traduit par une rougeur diffuse (érythème) et une hypersensibilité spontanée et exagérée au moindre contact. Le doigt y laisse une empreinte blanche qui se recolore facilement. Ces signes durent de 24 à 48 heures et laissent place à une desquamation fine et à une teinte bronzée éphémère (coup de soleil).

- Le deuxième degré vrai ou deuxième degré superficiel

Il est caractérisé par la phlyctène, bulle translucide remplie de liquide clair ou rosé. Lorsque les phlyctènes éclatent, le liquide s'écoule et laisse une surface granitée rouge vif. La douleur déjà très vive, lancinante auparavant s'exagère et devient atroce au contact. La région est gonflée d'œdème visible et palpable à la périphérie. Bien traitée (et même souvent en dépit du traitement) l'évolution se fait vers la cicatrisation spontanée en 8 à 10 jours. La cicatrice est souple, souvent dépigmentée, quelque fois gaufrée.

- Le deuxième degré profond ou brûlures intermédiaires

Les lésions sont souvent plus difficiles à reconnaître d'emblée, soit qu'elles se rapprochent des lésions superficielles avec des phlyctènes, mais avec un sous-sol plus pâle, moins sensibles, soit qu'elles ressemblent plus à un troisième degré avec des zones blanchâtres, toutefois moins déprimées et sans coagulation veineuse. L'œdème sous-lésionnel et périphérique est encore plus net. L'escarre est moins épaisse, moins foncée, non déprimée. Elle se laisse enlever par un simple grattage, laissant une trame blanche parsemée de papilles rouge vif qui sont les restes épidermiques à partir desquels se fera la cicatrisation qui a lieu en 15 à 45 jours. La qualité de la cicatrice est mauvaise.

- Le troisième degré

Il forme une sorte de couenne brune, épaisse et déprimée, insensible au toucher. Les veines sous-jacentes coagulées sont comme dessinées au crayon. Vers le 10^e jour, le décollement s'amorce en général sous l'effet de l'infection. La cicatrisation est lente et de mauvaise qualité. On a généralement recours à des greffes.

5-3 Les signes généraux

Ils n'apparaissent que dans les brûlures étendues dépassant 15 à 20% de la surface corporelle.

- Le premier jour, on observe surtout les signes du choc hypovolémique, des troubles digestifs, oligurie surtout avec parfois hémoglobinurie de mauvais pronostic. Sous traitement, ces signes évoluent soit vers l'aggravation pour mener au coma avec anurie, soit vers le 3^e, 4^e jour à une crise polyurique.
- La période secondaire

Le plus souvent deux ordres de signes sont observés :

- des signes infectieux avec élévation thermique parfois en plateaux entre 38° et 39°C vers le 6^e, 7^e jour, parfois avec des clochers s'accompagnant d'épisodes frissonnants.
- des signes de dénutrition avec un amaigrissement souvent considérable, s'accompagnant d'une asthénie intense, de troubles digestifs. Parfois un ictère signe l'insuffisance hépatique, une hémorragie digestive massive, une infection pulmonaire peuvent hâter la fin.

5-4 Signes biologiques

- La numération formule sanguine et l'hématocrite.

Ils vont d'abord traduire l'hémoconcentration. Puis peu à peu sous l'effet de la réanimation l'hématocrite se normalise, puis baisse ainsi que les globules rouges, l'anémie s'exteriorise, le taux des globules blancs au contraire reste en règle élevé par suite de l'infection.

- Les ionogrammes sanguins
- Les ionogrammes urinaires
- L'urée sanguine
- Les protides
- Les fonctions hépatiques sont perturbées en dehors même de tout ictère ; les liquides totaux sont souvent augmentés ; les gaz du sang montrent souvent une tendance à l'acidose et surtout chez les brûlés de la face une baisse fréquente de la PO₂.

5-5 Pronostic

De façon générale, le pronostic est très réservé dès que la brûlure dépasse 30%. Deux éléments principaux peuvent guider le pronostic : l'étendue et l'âge du brûlé. Si la somme des deux est inférieure au chiffre 50, la guérison est infiniment probable ; si elle dépasse 100 au contraire, la mort est quasi certaine ; entre 50 et 100, le brûlé a une chance sur deux de guérison. Toute tare pré-existante altère le pronostic.

VI- TRAITEMENT

6-1 Brûlures limitées

Le traitement est essentiellement constitué par des soins locaux avec manipulation aseptique des lésions suivie ou non d'un pansement occlusif. Administrer une sérothérapie antitétanique. L'antibiothérapie est facultative.

6-2 Brûlures étendues

- Les soins immédiats et le transport
 - Mettre en route sans délai une perfusion intraveineuse ;
 - installer le brûlé dans un drap stérile ou tout au moins propre sans déshabillage ni nettoyage ;
 - prendre contact avec le centre le plus proche où on veut transporter le patient.

Faisant fi du pourcentage de la brûlure, les règles de réanimation ne sont basées que sur le poids.

- Pour la première heure perfuser en IV 150ml par 10kg de poids sous forme de grosses molécules.
 - Pour les 5 heures suivantes, perfuser 300ml par 10kg de poids de solutés en majorité alcalin.
- Les soins à l'arrivée au centre et la première semaine de réanimation
Une triple action est menée par l'équipe de service.

Etablissement du bilan comporte :

- le bilan du brûlé : âge, état antérieur, tares éventuelles ; le retentissement de la brûlure (pouls, T.A, respiration, soif, conscience) ;

- le bilan de la brûlure : étendue et profondeur ;
- le traitement local qui comporte un grand nettoyage pratiqué dans un grand bain javellisé avec le savonnage au savon acide ; le rinçage, l'ablation des phlyctènes encore intactes ou déjà ouvertes sans anesthésie. Le brûlé est ensuite séché dans des alèzes stériles et il est pesé. On peut lui appliquer un pansement mais là où on ne peut le faire, on l'expose à l'air.

Traitement général

Il est précédé de la mise en place d'une sonde urinaire à ballonnet et de la mise en place d'un accès veineux par ponction si possible ou par dénudation avec une asepsie rigoureuse.

✓ La réanimation du premier jour (les 24 premières heures).

Les quantités à perfuser découlent de la règle d'Evans. Une quantité Q1 de grosses molécules égale à 1ml que multiplie le poids en kilos du blessé, que multiplie le pourcentage de surface brûlée ; une quantité Q2 égale à la précédente et à laquelle on ajoute la ration de base (2000ml).

$$Q1 = 1\text{ml} \times \text{Pkg} \times \%$$

$$Q2 = 1\text{ml} \times \text{Pkg} \times \% + \text{R.B}$$

Q2 est constituée de solutés de bicarbonates à 14% pour 1/4 et de glucosés pour 3/4 dans lesquels seront repartis les électrolytes. La moitié de la quantité totale doit être passée dans les 8 premières heures. Eviter tout apport oral durant les 48 premières heures.

✓ La surveillance

Demander l'hématocrite, l'ionogramme, l'urée, la glycémie. Contrôler le pouls et en tracer la courbe, la T.A, la respiration, la pression veineuse ; rechercher une agitation, une soif. La diurèse surtout sera suivie d'heure en heure.

✓ La réanimation des jours suivants

Le deuxième jour, la quantité de liquide à perfuser est diminuée de moitié. Le bilan des entrées et des sorties, les ionogrammes sanguins et urinaires règlent ensuite, la quantité de liquides et d'électrolytes. L'alimentation orale peut être reprise et dans les cas favorables, tout apport intraveineux peut être cessé avant la fin de première semaine.

- Les soins de la période secondaire

Le traitement général

✓ La lutte contre l'infection

Elle comporte d'abord l'identification des germes, ensuite l'antibiothérapie adaptée à dose massive.

✓ La lutte contre la dénutrition

Elle vise à combattre les déficits caloriques et protidiques.

L'alimentation orale riche en protides, composée par des équipes de diététique reste la meilleure voie d'apport. Cependant, surtout dans les cas sévères, il est difficile que le brûlé prenne toute sa ration. Dans ce cas, la voie parentérale peut venir en appoint, malgré la rareté des veines.

✓ Le traitement local

Il vise à obtenir la cicatrisation rapide des lésions intermédiaires ou un tissu de granulation apte à la greffe. Ainsi la baignade, la détersion assistée, les pansements sont associés dans ce but.

Le recouvrement des surfaces brûlées se fait par greffes. On utilisera des autogreffes qui peuvent être complétées en cas de besoin par des homogreffes.

BRÛLURES 2

I. DEFINITION

Lésion cutanée provoquée par un agent causal (thermique, électrique, physique, chimique) dont la gravité dépend du temps d'exposition à celui-ci. Autrement dit, la brûlure est une destruction du revêtement cutané et des structures sous jacentes ; secondaire le plus souvent à un agent thermique ; rarement avec un agent électrique ou chimique et exceptionnellement radioactif ou rayons UV.

II. PHYSIOPATHOLOGIE

En pratique, ce n'est que pour les brûlures du 2^{ème} ou du 3^{ème} degré dont la surface dépasse 10% de la surface corporelle que les problèmes se posent.

2.1. Perturbations hydro-électrolytiques

Il existe une fuite plasmatique massive et brutale dès les premières minutes après la brûlure. L'importance de cette plasmorragie dépend de la surface de la lésion et peut dépasser 1 litre au cours de la première heure, lorsque les brûlures atteignent plus de 50% de la surface corporelle. L'hypovolémie résultante peut entraîner un choc et engager le pronostic vital en cas de brûlures étendues et de retard à la mise en œuvre de mesures adaptées.

2.2. Plasmorragie

Elle concerne initialement l'albumine qui fuit vers le secteur interstitiel.

2.3. Formation des œdèmes

Ces fuites plasmatiques sont responsables non seulement d'une hypovolémie mais aussi de la formation des œdèmes.

III. COMPLICATIONS INFECTIEUSES

Elles représentent la principale cause de mortalité chez les grands brûlés (plus d'un décès sur deux leur sont directement imputables) et le principal facteur de morbidité.

Origines :

- La rupture de la barrière cutanée représente une porte d'entrée d'autant plus importante que la surface de la brûlure est plus étendue et d'autant plus durable que la lésion est plus profonde et reste non ouverte pendant longtemps ;
- Une translocation bactérienne au niveau du tube digestif pourrait être à l'origine de bactériémies, voire de septicémies.
- Une dépression immunitaire marquée est retrouvée chez tous les grands brûlés.

3.1. Perturbations respiratoires

Origines :

- L'inhalation de fumées est le plus souvent responsable des perturbations respiratoires précoces.
- Les lésions de blast sont plus rares. Il s'agit de lésions traumatiques du poumon résultant de la compression brutale de la cage thoracique par l'onde de choc.
- Un œdème pulmonaire de surcharge peut survenir au cours des premiers jours comme conséquence de l'hypervolémie.
- Enfin, les pneumopathies infectieuses sont fréquentes tout au long de l'évolution.

3.2. Autres perturbations

- La fonction rénale : l'insuffisance rénale aiguë précoce, secondaire à un défaut de remplissage initial.

- Le tube digestif : les ulcères et les diarrhées apparaissant le plus souvent.
- L'hémostase : une hypocoagulabilité de consommation, une thrombopénie, puis une hypercoagulabilité.

IV. CRITERES DE GRAVITE D'UNE BRÛLURE

4.1. Circonstances de survenue

- Temps d'exposition (plus il est long, plus la brûlure est profonde)
- Type de produit (important pour évaluer et prévoir les produits antagonistes possibles)
- Positionnement de la victime par rapport au foyer

4.2. Superficie : surface corporelle brûlée

TABLE DE LUND ET BROWDER

Age Localisation	0-1 an	1-4 ans	5-9 ans	10-15 ans	Adulte
Tête	19 %	17 %	13 %	10 %	7 %
Cou	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Tronc antérieur	13 %	13 %	13 %	13 %	13 %
Tronc postérieur	13 %	13 %	13 %	13 %	13 %
Une fesse	2.50 %	2.50 %	2.50 %	2.50 %	2.50 %
Organe gen. Ext.	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Un bras	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Un avant-bras	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Une main	2.50 %	2.50 %	2.50 %	2.50 %	2.50 %
Une cuisse	5.50 %	6.50 %	8.50 %	8.50 %	9.50 %
Une jambe	5 %	5 %	5.50 %	6 %	7 %
Un pied	3.50 %	3.50 %	3.50 %	3.50 %	3.50 %

4.3. Profondeur

- **Premier degré**

- Epiderme superficiel ;
- Erythème ; œdème localisé et douloureux ;
- Guérison spontanée en moyenne de 5 jours.

- **Deuxième degré**

4.4. Superficiel :

- Membrane basale de l'épiderme intacte ;
- Phlyctènes à paroi épaisse très douloureuses ;
- Cicatrisation spontanée en 10 jours.

4.5. Profond :

- Membrane basale partiellement détruite ;
- Douleur +++ ; rougeur (suintante) ;
- Cicatrisation en 3-4 semaines.

- **Troisième degré**

- Destruction complète de la membrane basale ;
- Anesthésie ; peau d'aspect blanchâtre ; cartonnée ;
- Cicatrisation spontanée impossible → Chirurgie.

4.6. Localisation

Critères de gravité : mains, visage, articulations, orifices naturels, périnée.

4.7. Lésions associées

- Fractures, compression vasculaire, inconscience...

4.8. Les tares associées :

HTA, diabète, etc...

V. CONDUITE A TENIR

5.1. Premiers secours

- Refroidissement par eau à 15 °C pendant 15 min environ
- Enlever les vêtements imbibés de liquides brûlants ou d'agents chimiques acides ou caustiques.
- Couvrir la victime par des champs stériles ou à défaut par des draps propres ; puis la mettre dans une couverture d'isolation thermique.

5.2. Bilan lésionnel

- ❖ Examen et mobilisation soigneuse
 - Correction des détresses vitales
 - Evaluer la surface corporelle brûlée selon la table de LUND et BROWDER.
- ❖ Bilan biologique
 - NFS ; plaquettes ; groupe + Rhésus
 - Ionogramme sanguin : créatinine, glycémie, protidémie
 - Ionogramme urinaire ;
 - Gaz de sang.
- ❖ Bilan radiologique
 - Rx thoracique ; ECG

5.3. Réanimation hydroélectrolytique

Plusieurs règles sont utilisées pour le remplissage vasculaire. Mais la règle la plus utilisée aujourd'hui est celle de BAXTER :

- J1 : Poids x 4 x SCB → J1: Qté = Poids (Kg) x 4 x SCB
- J2 : ½ de QJ1.

5.4. Analgsie

- ACUPAN* 1 amp en IV

- En cas de douleur importante : dérivés morphiniques

5.5. Prévention de l'infection

- L'antibiothérapie systématique est discutée ;
- En cas de lésions de périnée ou lésions souillées : Pénicilline G associée au métronidazole ;
- Pansement avec topique antibactérien ;
- La prévention du tétanos doit être systématique : SAT+++ ;

5.6. Traitement local :

- Pansement des brûlures,
- Greffe dans les cas graves.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

LIVRES

1. ARMELLE YTHIER (1994)

Soins chirurgicaux

Edition du renouveau pédagogique

2. BOMET C. (1978) CHIRURGIE TOME 1

Diplôme d'état d'infirmier, Edition S.A. PARIS

3. A.OUATTARA (1974).

Anatomie chirurgie

4. G. MENEGAUX (1970)

Manuel de pathologies chirurgicales, Edition Masson CIE, P67,69.

5. J.P. CHEVREL et al. (1968)

Chirurgie pratique.

6. PERELMUTIER (1975)

Pathologie chirurgie.

DOCUMENTS NON-PUBLIES

- 1- M. KEBE et coll.(1972)

Condensé de cours.

- 2- P. CORNET et coll. (1973)

Compilation d'enseignements magistraux.

V. WEBOGRAPHIE

www.vulgaris-medical.com/encyclopedia/urete-5353.html

www.infirmier.com/etud/cours/uroneph/adenomeprostate

EXERCICES

EXERCICE D'APPLICATION N°1

I. QUESTIONS À CHOIX DOUBLE (QCD)

**Énoncé A = vrai*

** Énoncé B = faux*

- une réponse juste = +0,5 point

- une réponse fausse = -0,5 point

-une absence de réponse=0 point

1. L'infectiologie est la branche de la médecine qui étudie les maladies infectieuses
2. Le staphylocoque doré est un microbe redoutable dans les infections en milieu hospitalier.
3. La stérilisation des instruments opératoire en métal par la chaleur sèche est fournie pour un appareil appelé autoclave.
4. La douleur relève de l'hyperthermie locale liée à la vasodilatation.
5. La phase vasculaire est caractérisée par l'afflux local de nombreuses cellules.
6. L'amibe est un agent infectieux qui vit dans le règne végétal.
7. Le streptocoque hémolytique peut avoir pour porte d'entrée gynécologique.
8. La septicémie à pyocyanique succède à une plaie mal traitée.
9. La crépitation neigeuse est un signe physique de la gangrène gazeuse.
10. L'ostéite est le plus le souvent secondaire à un panaris mal traité.
11. La douleur siégeant à la jambe ou à l'avant-bras est un signe fonctionnel et physique de la lymphangite.
12. La rougeur et la chaleur locales constituent un signe général de l'abcès chaud.
13. Si l'abcès froid n'est pas fistulisé, procéder à une exérèse totale au-delà des tissus sains.
14. Une simple injection médicamenteuse peut-être une source de contamination dans la gangrène gazeuse.
15. L'attitude antalgique est signe négatif dans la clinique de l'ostéomyélite aiguë.
16. Recouvrir la plaie est le tout premier geste dans la chronologie de soins devant toute plaie.
17. Le genou varum est la déviation des jambes en dehors et des genoux en dedans (jambe en x).

18. La syndactylie est une augmentation du nombre des doigts par segmentation de l'un d'entre eux.

II. QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE (QCM)

Choisir la ou les bonnes réponses

- une réponse exacte = 1 point

- une réponse fausse = 0 point

19. Les signes de l'inflammation sont :

- a. La tuméfaction
- b. La douleur
- c. L'absence de chaleur
- d. L'hématome
- e. La rougeur

20. les microbes cités ci- dessous sont le plus souvent en cause dans les infections en milieu hospitalier, sauf un ; lequel

- a. Le streptocoque
- b. Le candida albicans
- c. Le staphylocoque doré
- d. Le protéus mirabilis

21. Deux des facteurs locaux ci-dessous cités favorisent la survenue des furoncles, lesquels ?

- a. les dermatoses prurigineuses
- b. Les fièvres éruptives
- c. L'altération de l'état général
- d. Les frottements ou irritations répétées
- e. Le diabète le plus souvent

22. Trois activités entrent dans la prise en charge infirmière du panaris, parmi celles citées ci-dessous, lesquelles ;

- a. Information éducation-communication
- b. Pansement avec bain quotidien
- c. Préparation psychologique du patient
- d. Rééducation après cicatrisation
- e. Prélèvements biologiques en vue d'antibiogramme

23. les germes souvent mis en cause dans l'abcès chaud sont : (choisir deux bonnes réponses)
- a. Pneumocoque
 - b. Staphylocoque blanc ou doré
 - c. Colibacille
 - d. Streptocoque
 - e. Gonocoque
24. Les complications générales des furoncles sont : (choisir deux bonnes réponses)
- a. La septicémie aiguë
 - b. La lymphangite
 - c. La bactériémie passagère
 - d. L'adénite aiguë ou adéno-phlegmon
 - e. L'abcès chaud circonscrit
25. Le délai normal de consolidation d'une fracture de la diaphyse de l'humérus est de :
- a. 4 semaines
 - b. 6 à 8 semaines
 - c. 8 à 12 semaines
26. L'une des complications secondaires des fractures est :
- a. Le retard de consolidation.
 - b. L'atrophie musculaire
 - c. La lésion nerveuse
27. Le traitement des entorses graves associe deux méthodes ; lesquelles ?
- a. L'immobilisation plâtrée suivie d'une rééducation.
 - b. La cryothérapie
 - c. La physiothérapie
 - d. La suture du ligament.
28. Lorsque la hanche est luxée chez le nourrisson avant la marche il y'a : (choisir les deux bonnes réponses).
- a. Une asymétrie des plis fessiers.
 - b. Une déformation de la colonne vertébrale en scoliose.
 - c. Une situation anormale de la tête du fémur.

- d. Bascule du bassin du côté de la luxation.
29. La clinique du pied bot varus équin chez le nouveau-né associe : (choisir deux bonnes réponses).
- a. Une adduction
 - b. Un pied tendant de plus en plus à s'enrouler sur son bord interne
 - c. Une supination
 - d. Un pied avec son bord externe s'allongeant
 - e. Une attitude vicieuse du pied au repos.
30. La brûlure est grave lorsque la surface corporelle brûlée est : (choisir la bonne réponse)
- a. $\geq$ à 10% chez l'enfant et à 15% chez l'adulte.
 - b. $<$ à 10% chez l'enfant et à 15 % chez l'adulte.
 - c. $>$ à 10% chez l'enfant et à 15% chez l'adulte.

EXERCICE D'APPLICATION N°2

I. Questions à double (QCD)

1. La pathologie chirurgicale/sémiologie vise à relier les connaissances scientifiques sur l'infectiologie aux mesures pratiques d'hygiène dans les soins.
2. Le streptocoque est un microbe redoutable dans les infections les plus courantes en milieu hospitalier.
3. Le malade lui-même est agent de transmission des microbes en milieu hospitalier.
4. L'asepsie est obtenue par différentes méthodes dont l'isolement des malades infectés, l'éviction scolaire, la mise en quarantaine.
5. Le candida-albicans fait partie du règne animal dans l'ensemble des agents infectieux.
6. Le furoncle fait partie des septicémies à point de départ cutané.
7. La septicémie à colibacille est caractérisée par sa porte d'entrée pleuropulmonaire
8. On fait le diagnostic d'une plaie à travers l'inspection simplement.
9. Dans les contusions simples, il y a des lésion cutanées et sous-cutanées par rouleaux
10. La fracture est une solution de continuité de la peau.
11. Dans le choc direct l'os cède en un point faible.
12. Le cal vicieux est une application secondaire des fractures.
13. Le délai normal de consolidation de la fracture de la clavicule est de 8 à 12 semaines
14. La surface corporelle brûlée selon la table de LUND BROWDER chez un enfant de 1 à 4 ans au niveau du cou et à la moitié de la tête est respectivement de : 1% et 17%.

15. En cas de brûlure, les fuites plasmatiques sont aussi responsables de la formation des œdèmes.
16. La main botte congénitale est une déviation permanente de la main sur l'avant-bras.
17. Il est noté que dans 96% des cas, l'ostéomyélite aiguë est causée par l'Eschérichia coli.
18. Dans la gangrène gazeuse, une simple injection médicamenteuse peut être une source de contamination.
19. Le traitement du phlegmon est surtout basé sur la chirurgie.
20. Le genou valgum est la déviation des jambes en dehors et des genoux en dedans donne l'aspect des jambes en X.

II. Questions à choix multiple (QCM)

- 21. Parmi les microbes cités ci-dessous, lequel est redoutable dans les infections plus courantes en milieu hospitalier ?**
 - A. Le pneumocoque
 - B. L'entérobacter
 - C. Le streptocoque
 - D. Le gonocoque
- 22. Les examens complémentaires ci-dessous énumérés sont effectués en cas de septicémie. Sauf deux (02) ; lesquels ?**
 - A. Ionogramme sanguin
 - B. Hémoculture
 - C. Hémaculture
 - D. Numération Formule Sanguine (NFS)
- 23. Les plaies simples se limitent à l'effraction des tissus de revêtement et comprennent :**
 - A. Les infections cutanées
 - B. L'ulcère de Burili

C. Les délabrements cutanés superficiels

D. Les larges plaies profondes ou pas

24. Associe chaque localisation au pourcentage de la surface corporelle brûlée selon la TABLE DE LUND et BROWDER (voir page annexe) :

1. Tête + cou, enfant de 0 – 1 ans

2. Moitié du tronc antérieur, enfant de 1 – 4 ans

3. Deux mains, enfant de 5 – 9 ans

a. 5%

b. 21%

c. 6,5%

A. (1.a) ; B (2.c) C(3.c) D (3.a) ; E(2.b) F(1.b)

25. La maladie infectieuse revêt l'un des quatre aspects suivants dans la période d'état, lequel ?

A. Elaboration des toxines

B. Eruption cutanée

C. Multiplication des germes

D. Septico-pyoémie

26. Parmi ces variations cliniques, indiquez celle qui appartient au phlegmon :

A. Phlegmon de la plante des pieds

B. Phlegmon des gaines synoviales

C. Phlegmon du gros orteil

D. Phlegmon des espaces cellulaires des gaines digito-carpienne

27. Indiquez parmi les complications de l'anthrax, celles qui sont considérées comme complications locales :

A. Lymphangite réticulaire

B. Métastase suppurée

C. Adénite

D. Anthrax diffus

PAGE ANNEXE

TABLE DE LUND ET BROWDER

Age Localisation	0-1 an	1-4 ans	5-9 ans	10-15 ans	Adulte
Tête	19 %	17 %	13 %	10 %	7 %
Cou	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Tronc antérieur	13 %	13 %	13 %	13 %	13 %
Tronc postérieur	13 %	13 %	13 %	13 %	13 %
Une fesse	2.50 %	2.50 %	2.50 %	2.50 %	2.50 %
Organe gen. Ext.	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Un bras	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Un avant-bras	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Une main	2.50 %	2.50 %	2.50 %	2.50 %	2.50 %
Une cuisse	5.50 %	6.50 %	8.50 %	8.50 %	9.50 %
Une jambe	5 %	5 %	5.50 %	6 %	7 %
Un pied	3.50 %	3.50 %	3.50 %	3.50 %	3.50 %